

Factor de forma

Intercambio de radiación entre superficies

Gestión Energética II · ILN222 · Clase 05

Nicolás Mancilla · Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar, secciones 12-6 y 13-1 a 13-3

Plan de la clase

- 1 Motivación y definición
- 2 Ángulo sólido e intensidad
- 3 Deducción del factor de forma
- 4 Reglas del factor de forma
- 5 Intercambio y ejemplos

Capítulo 1 · Motivación y definición

- 1 Motivación y definición
- 2 Ángulo sólido e intensidad
- 3 Deducción del factor de forma
- 4 Reglas del factor de forma
- 5 Intercambio y ejemplos

Problema

El intercambio radiativo entre dos superficies depende de cuánto se ven. Falta una cantidad que mida esa geometría.

Resultados del capítulo

- lo que ya sabemos de radiación, en una lámina
- definición de $F_{i \rightarrow j}$ y sus dos palabras clave
- casos límite $F = 0$ y $F = 1$

Conceptos previos

$$E_b = \sigma T^4$$

cuerpo negro, emisor difuso, T en kelvin,
 $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

$$E = \epsilon \sigma T^4$$

superficie real, $0 \leq \epsilon \leq 1$

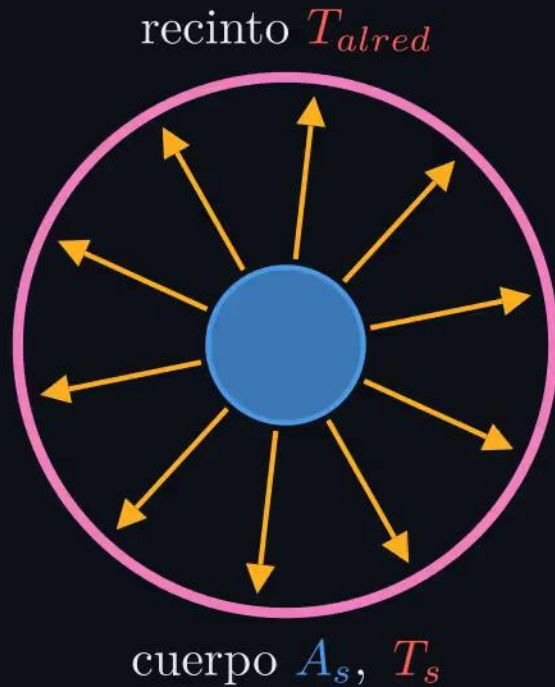
$$\alpha + \rho = 1$$

superficie opaca, lo que no se absorbe se refleja

gris y difusa

propiedades independientes de λ y de la dirección,
 $\alpha = \epsilon$

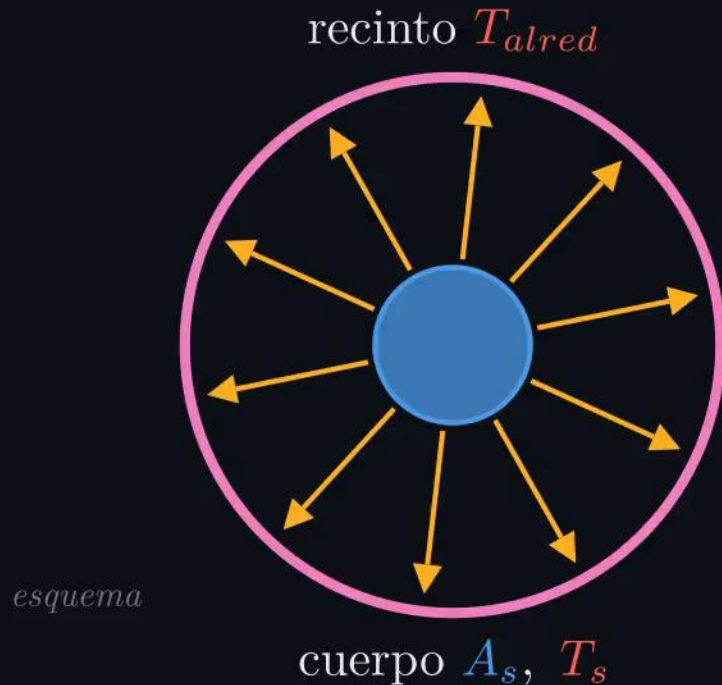
Conceptos previos



$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4)$$

Cuerpo pequeño encerrado por completo en un recinto mucho mayor. Todo lo que sale del cuerpo llega al recinto.

Conceptos previos



$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4)$$

Cuerpo pequeño encerrado por completo en un recinto mucho mayor. Todo lo que sale del cuerpo llega al recinto.

En este resultado la geometría no aparece porque la fracción que llega vale 1. Entre dos superficies que se ven solo en parte esa fracción es menor que 1 y hay que calcularla.

Esa fracción geométrica es el factor de forma F_{12} .

Definición del factor de forma

temperaturas

T_1, T_2

clases anteriores

propiedades radiativas

ϵ, α, ρ

clases anteriores

orientación relativa

F_{12}

esta clase

esquema



mismas placas, distinta orientación

Definición del factor de forma

temperaturas

T_1, T_2

clases anteriores

propiedades radiativas

ϵ, α, ρ

clases anteriores

orientación relativa

F_{12}

esta clase

esquema



mismas placas, distinta orientación

$F_{i \rightarrow j}$ es la fracción de la radiación que sale de la superficie i y llega **directamente** a la superficie j .

Definición del factor de forma

fracción cociente de dos potencias, adimensional, $0 \leq F_{ij} \leq 1$

directamente sin rebotes en otras superficies. Las reflexiones se tratan en la próxima clase

geometría pura no depende de temperaturas ni de propiedades. Se demuestra en la deducción

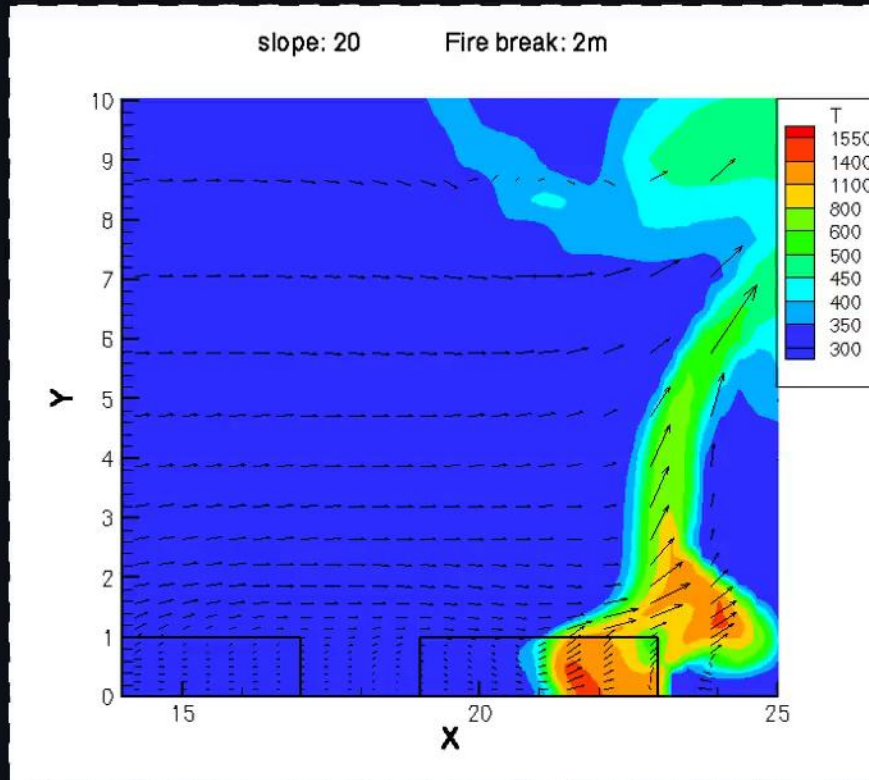


$F_{12} = 0$
espalda con espalda

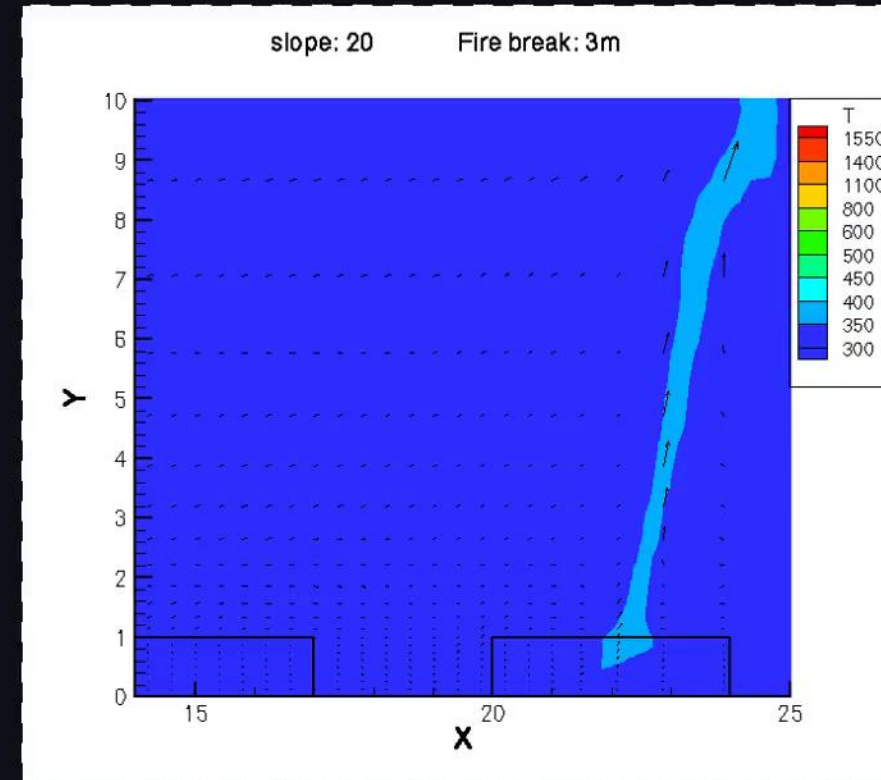
$F_{12} = 1$
esfera dentro de una
cavidad

$F_{i \rightarrow j}$ es la fracción de la radiación que sale de la superficie i y llega **directamente** a la superficie j .

Definición del factor de forma



separación de 2 m



separación de 3 m

Simulación CFD de fuego en una pendiente de 20° , campo de temperatura en K

Resumen del capítulo 1

RESULTADO ESTABLECIDO

F_{ij} es la fracción de lo que sale de i que llega directamente a j .

RESULTADO ESTABLECIDO

Es adimensional y cumple $0 \leq F_{ij} \leq 1$.

INTERPRETACIÓN

Un cortafuego actúa reduciendo el factor de forma entre la llama y el combustible.

Capítulo 2 · Ángulo sólido e intensidad

- 1 Motivación y definición
- 2 Ángulo sólido e intensidad
- 3 Deducción del factor de forma
- 4 Reglas del factor de forma
- 5 Intercambio y ejemplos

Problema

Para contar la radiación que va de un elemento a otro hace falta medir direcciones y aberturas en tres dimensiones.

Resultados del capítulo

- $d\omega = dA \cos \theta / r^2$
- intensidad I y ley del coseno de Lambert
- radiosidad de una superficie difusa $J = \pi I$

Ángulo sólido

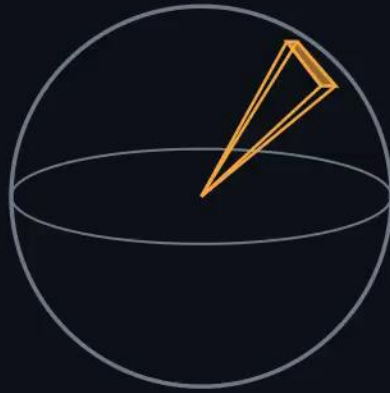
ángulo plano



$$\theta = \frac{\text{arco}}{r} \quad [\text{rad}]$$

circunferencia 2π

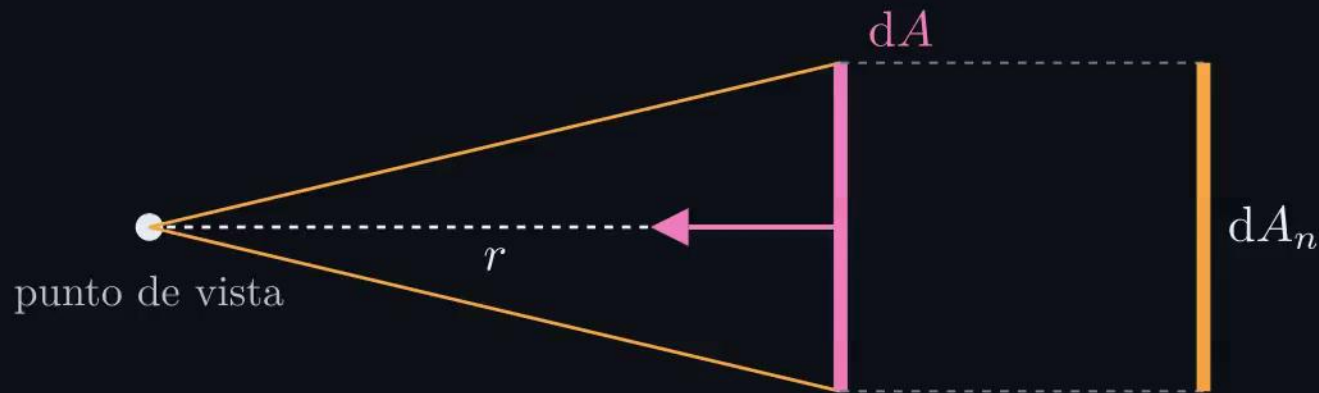
ángulo sólido



$$\omega = \frac{\text{área}}{r^2} \quad [\text{sr}]$$

esfera 4π

Ángulo sólido

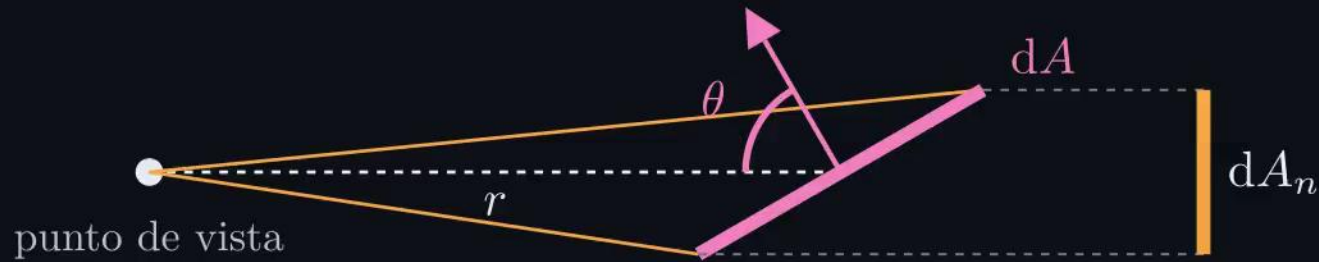


$$\theta = 0^\circ \quad \cos \theta = 1,00$$

$$d\omega = \frac{dS}{r^2}$$

elemento normal a la línea de visión

Ángulo sólido



$$\theta = 60^\circ \quad \cos \theta = 0,50$$

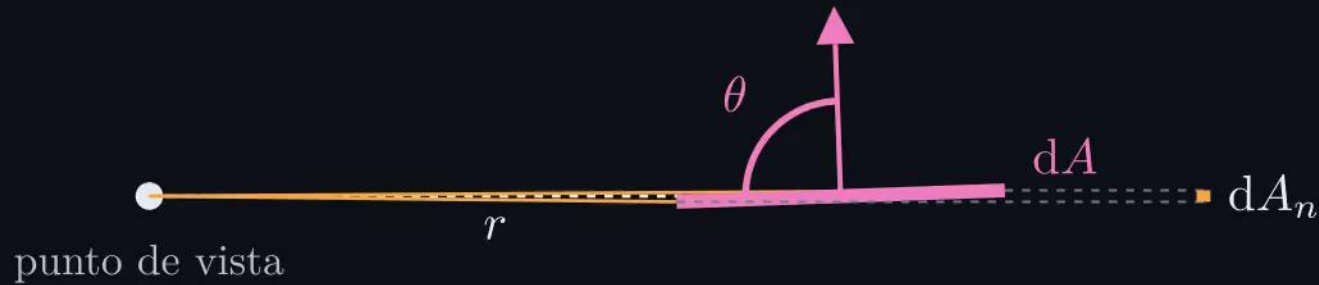
$$d\omega = \frac{dA}{r^2}$$

elemento normal a la línea de visión

$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

θ se mide entre la normal del elemento y la línea de visión

Ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$$

elemento normal a la línea de visión

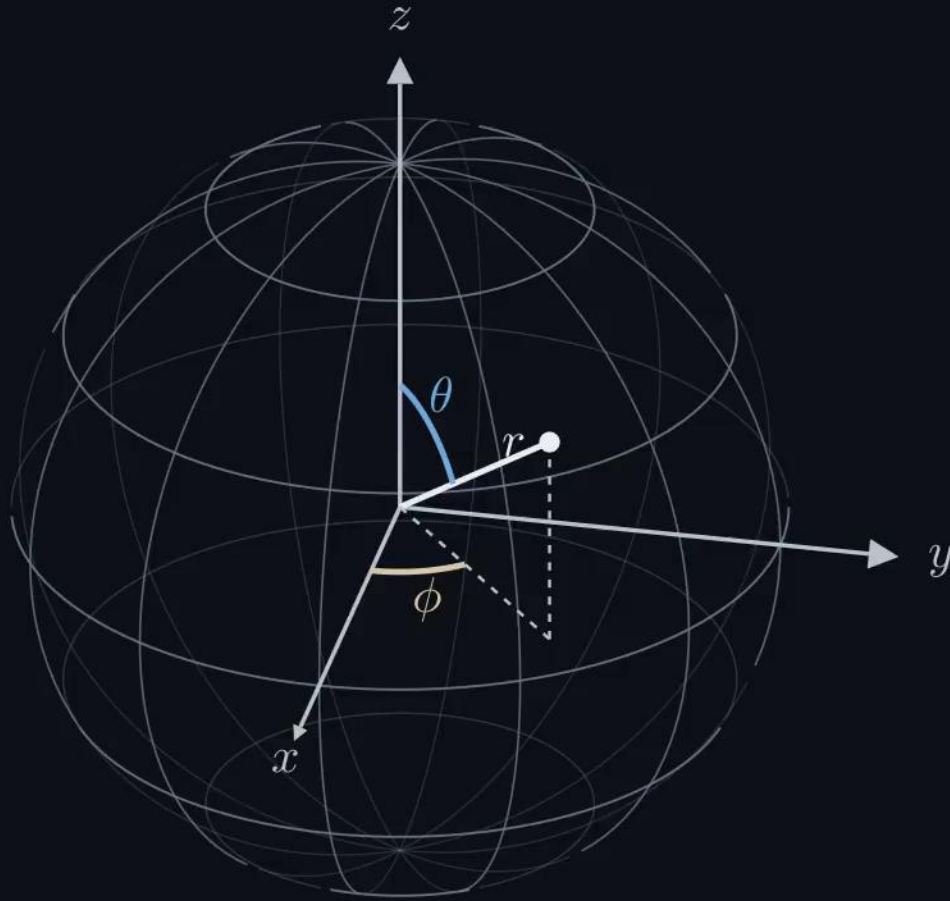
$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

θ se mide entre la normal del elemento y la línea de visión

$$\theta = 88^\circ \quad \cos \theta = 0,03$$

Una hoja vista de canto subtende un ángulo sólido casi nulo.

Coordenadas esféricas y ángulo sólido

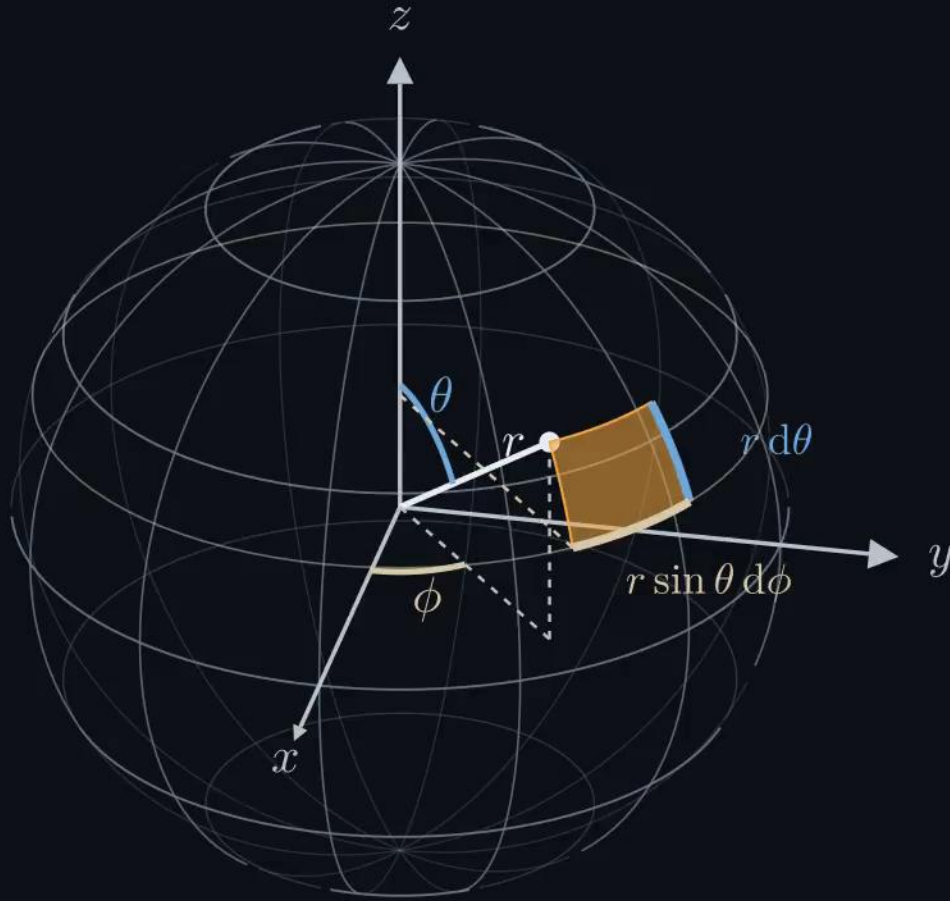


r distancia al origen

θ ángulo polar, medido desde el eje z , de 0 a π

ϕ ángulo azimutal, en el plano xy desde el eje x , de 0 a 2π

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



r distancia al origen

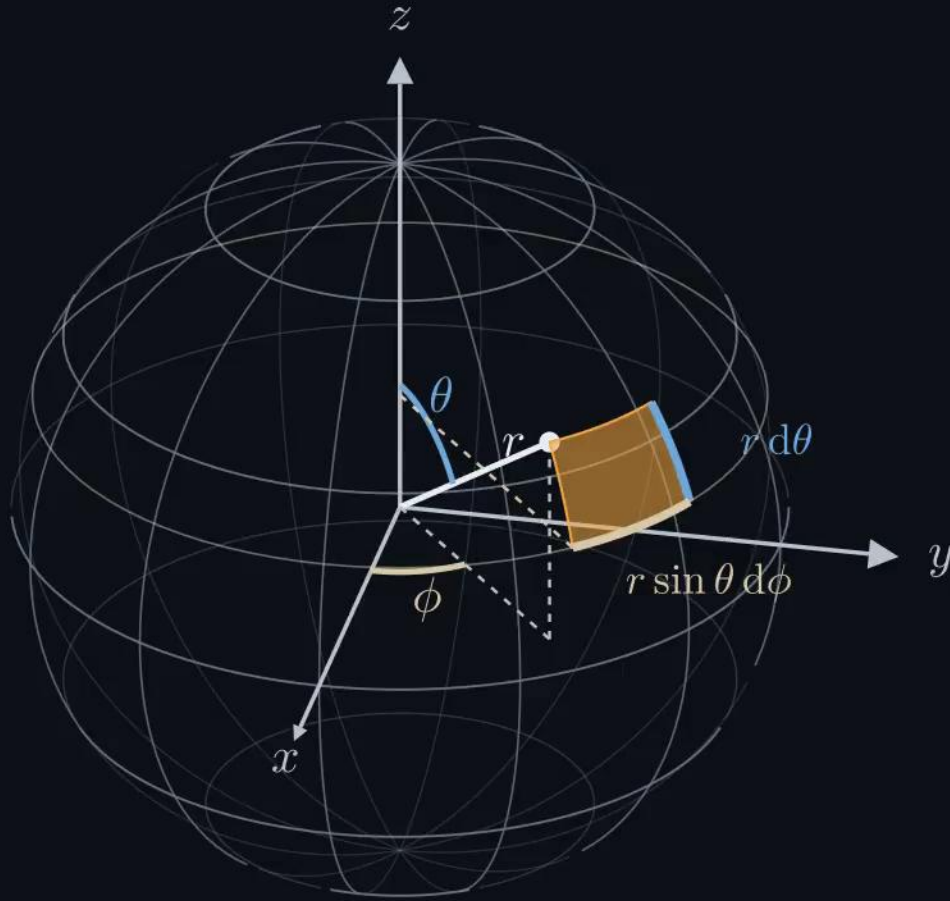
θ ángulo polar, medido desde el eje z , de 0 a π

ϕ ángulo azimutal, en el plano xy desde el eje x , de 0 a 2π

$$dS = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

incrementos $d\theta$ y $d\phi$ agrandados para verlos

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



r distancia al origen

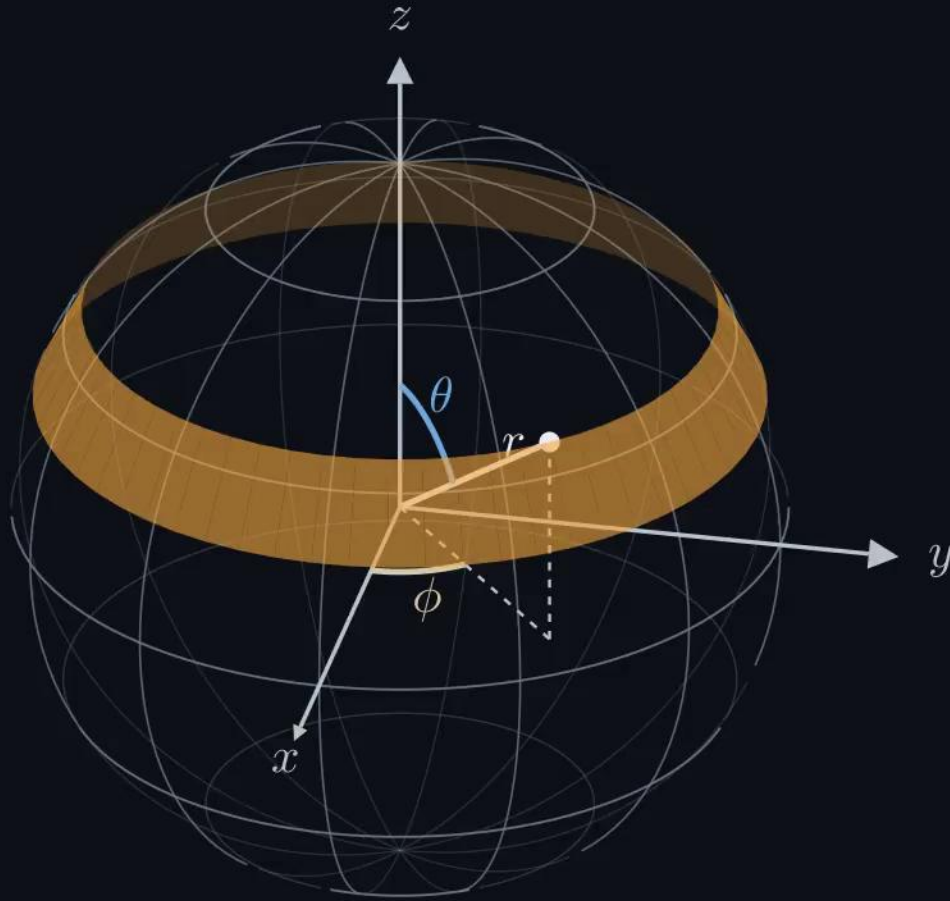
θ ángulo polar, medido desde el eje z , de 0 a π

ϕ ángulo azimutal, en el plano xy desde el eje x , de 0 a 2π

$dS = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$
incrementos $d\theta$ y $d\phi$ agrandados para verlos

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi$$

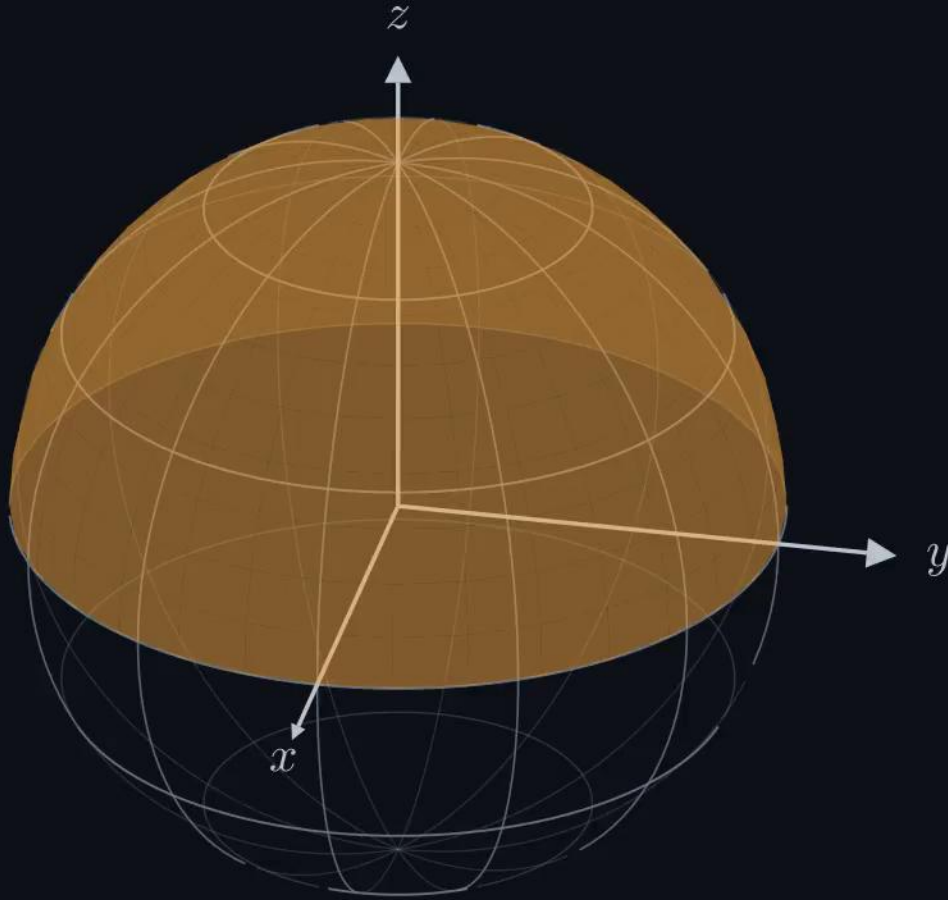
Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} d\omega = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



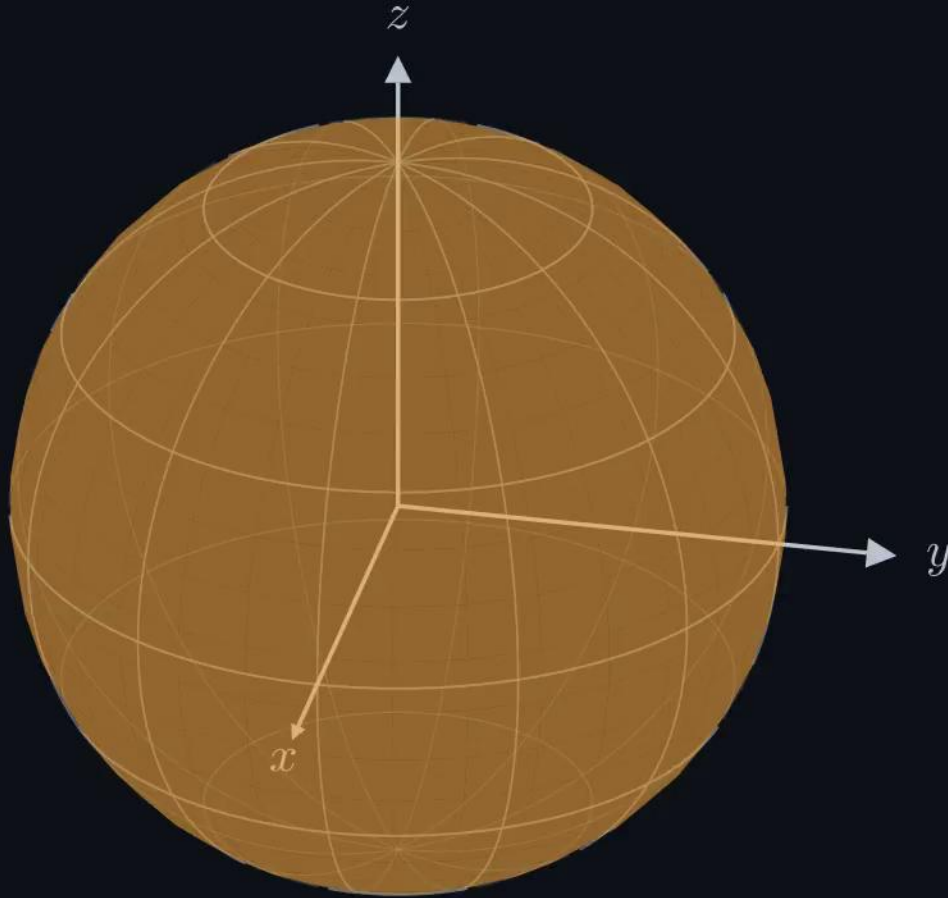
$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} d\omega = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 2\pi \quad (\text{hemisferio})$$

$$\theta = 90^\circ \quad \omega = 2\pi(1 - \cos \theta) = 6,28 \text{ sr}$$

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

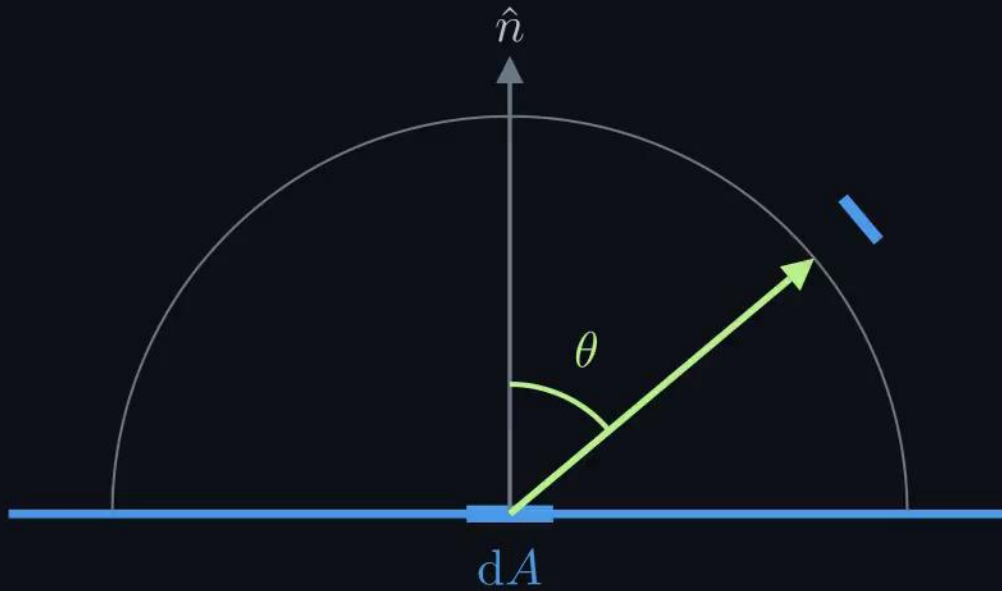
$$\int_0^{2\pi} d\omega = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 2\pi \quad (\text{hemisferio})$$

$$\int_0^{\pi} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 4\pi \quad (\text{esfera})$$

$$\theta = 180^\circ \quad \omega = 2\pi(1 - \cos \theta) = 12,57 \text{ sr}$$

Intensidad y radiosidad



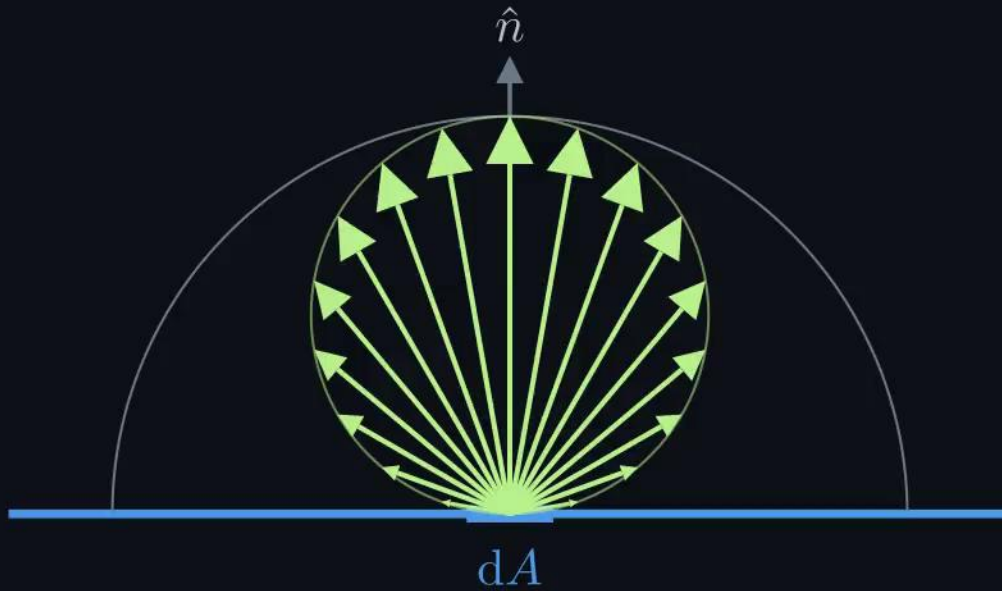
barra azul, el elemento visto desde esa dirección, de ancho $\propto \cos \theta$

Intensidad I , potencia que sale por unidad de área *proyectada* normal a la dirección y por unidad de ángulo sólido, en $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{sr}$.

Superficie **difusa**, I igual en todas las direcciones.

$$d\dot{Q} = I \cos \theta dA d\omega$$

Intensidad y radiosidad



largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$, potencia por unidad de ángulo sólido

Intensidad I , potencia que sale por unidad de área *proyectada* normal a la dirección y por unidad de ángulo sólido, en $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{sr}$.

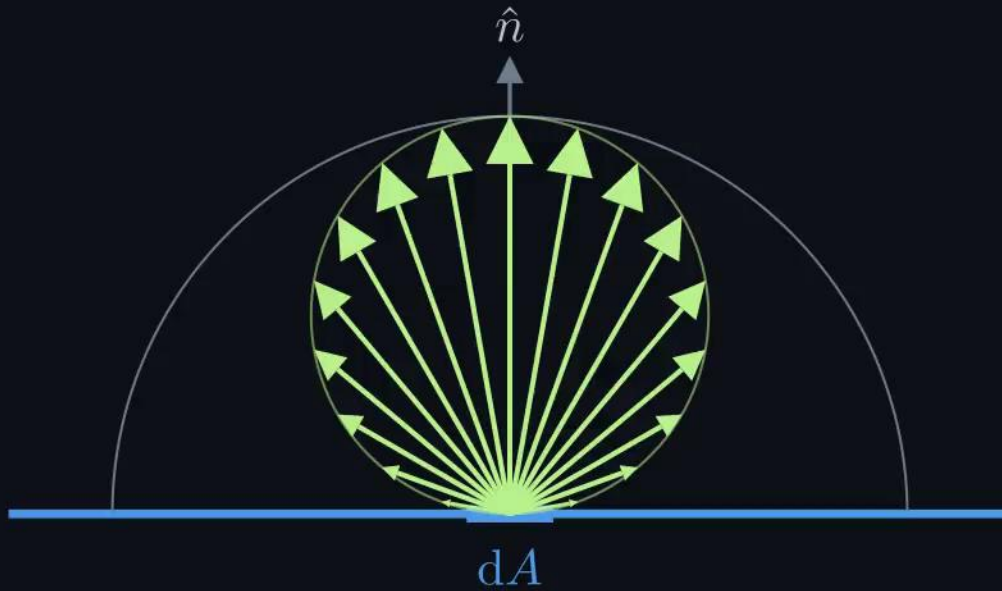
Superficie **difusa**, I igual en todas las direcciones.

$$d\dot{Q} = I \cos \theta dA d\omega$$

Intensidad y radiosidad

Radiosidad J , toda la potencia que sale por unidad de área, emitida más reflejada, en W/m^2 .

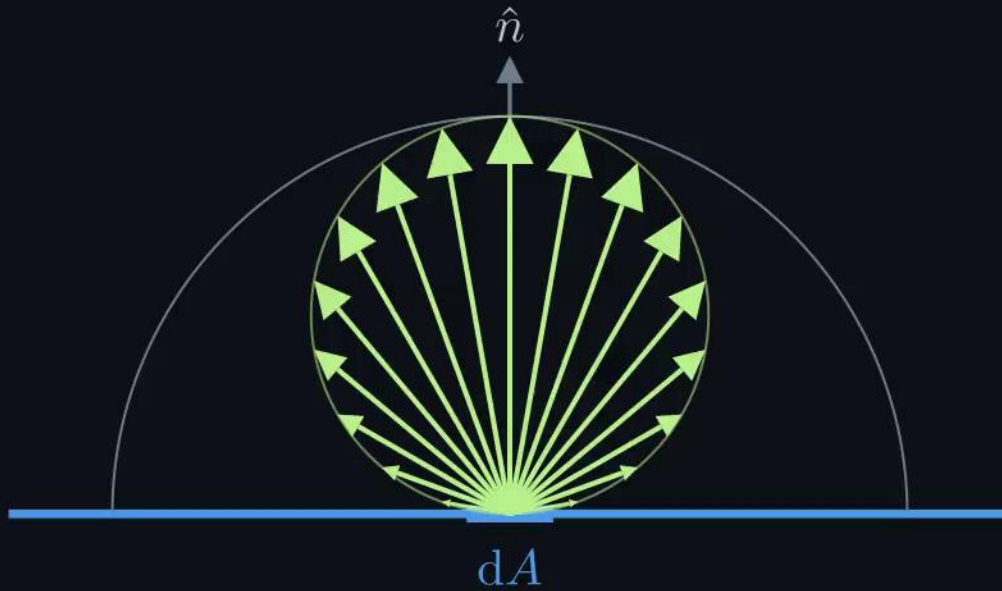
$$J = \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega$$



largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$, potencia por unidad de ángulo sólido

Intensidad y radiosidad

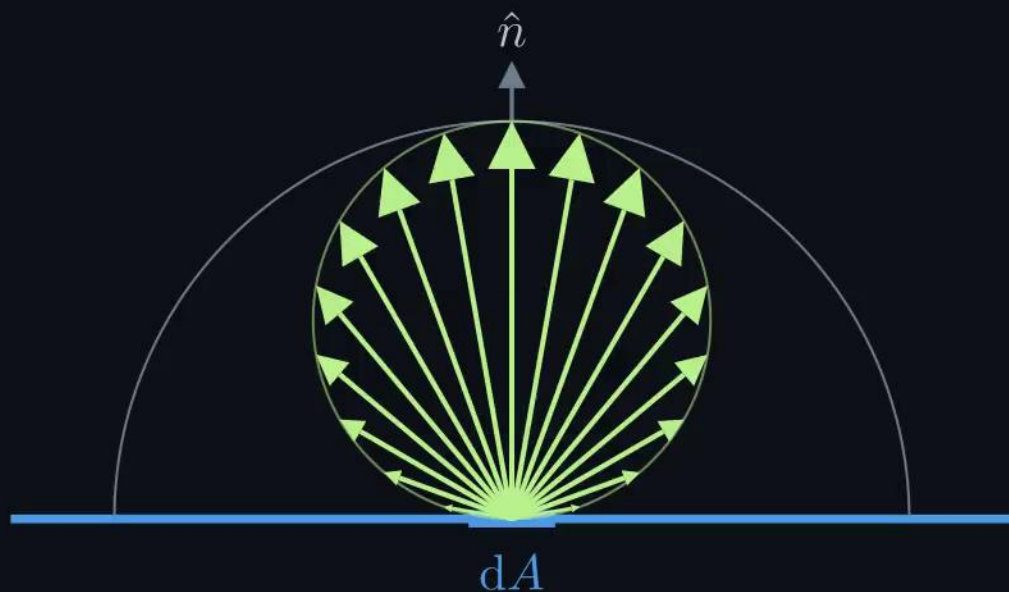
Radiosidad J , toda la potencia que sale por unidad de área, emitida más reflejada, en W/m^2 .



largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$, potencia por unidad de ángulo sólido

$$\begin{aligned} J &= \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi \end{aligned}$$

Intensidad y radiosidad



largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$, potencia por unidad de ángulo sólido

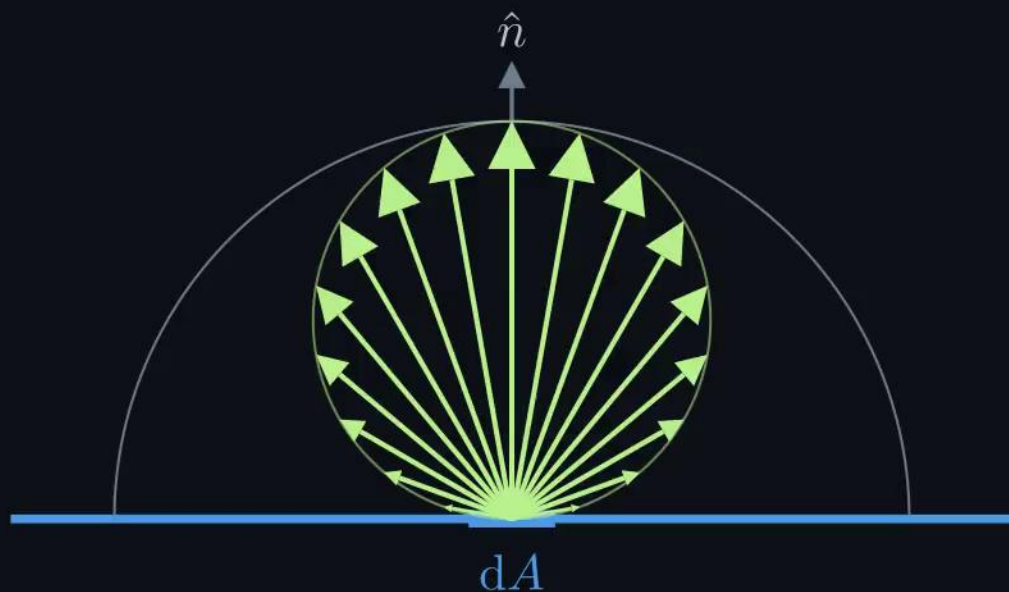
Radiosidad J , toda la potencia que sale por unidad de área, emitida más reflejada, en W/m^2 .

$$\begin{aligned} J &= \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= 2\pi I \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2\pi I \cdot \frac{1}{2} \\ &\boxed{J = \pi I} \end{aligned}$$

Intensidad y radiosidad

ERROR FRECUENTE

$$\cancel{J = I \cdot 2\pi}$$



largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$, potencia por unidad de ángulo sólido

Radiosidad J , toda la potencia que sale por unidad de área, emitida más reflejada, en W/m^2 .

$$\begin{aligned} J &= \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= 2\pi I \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2\pi I \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$J = \pi I$$

El hemisferio mide 2π sr. El promedio de $\cos \theta$ sobre el hemisferio, pesado por ángulo sólido, vale $1/2$. Las direcciones rasantes aportan poco.

Resumen del capítulo 2

RESULTADO ESTABLECIDO

$d\omega = dA \cos \theta / r^2$, con θ medido desde la normal.

RESULTADO ESTABLECIDO

Un elemento difuso envía $I \cos \theta dA d\omega$ en cada dirección.

RESULTADO ESTABLECIDO

$J = \pi I$, el factor es π y no 2π .

Capítulo 3 · Deducción del factor de forma

- 1 Motivación y definición
- 2 Ángulo sólido e intensidad
- 3 Deducción del factor de forma**
- 4 Reglas del factor de forma
- 5 Intercambio y ejemplos

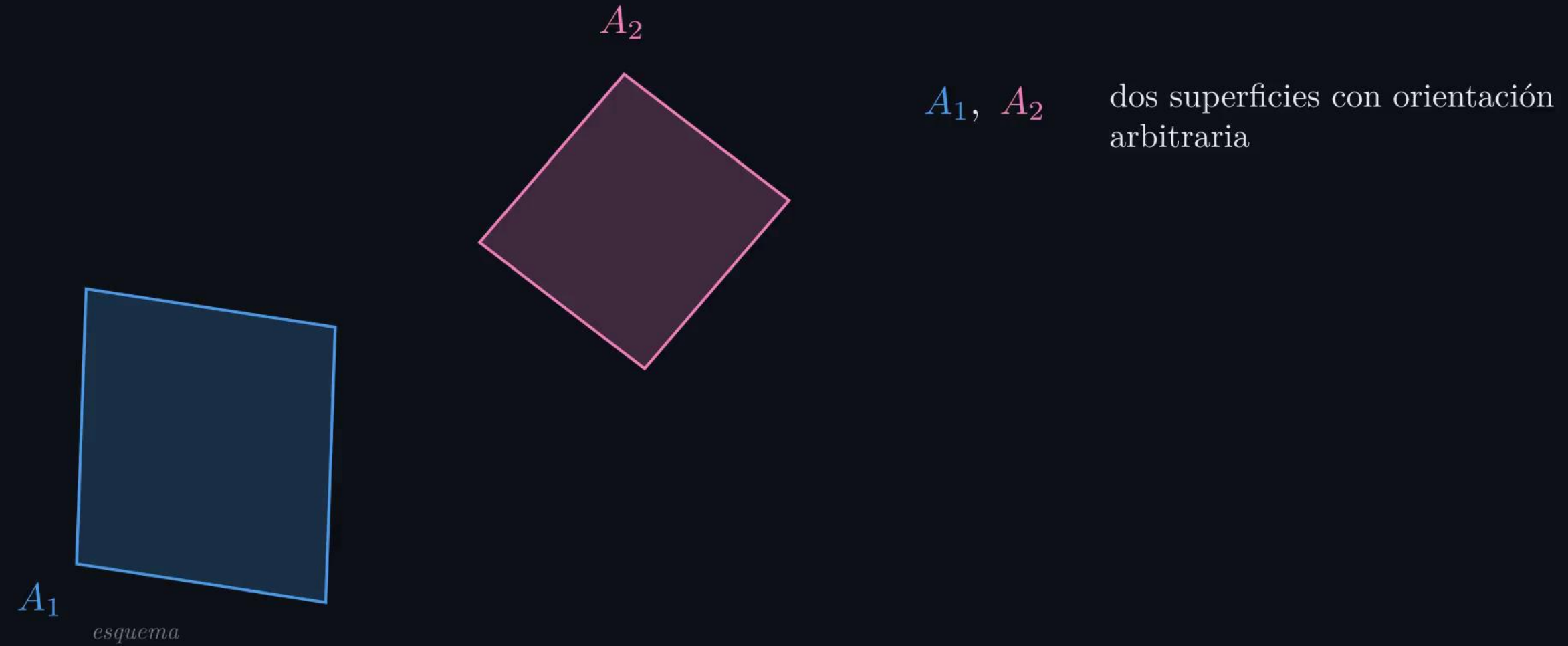
Problema

Con el ángulo sólido y la intensidad se construye el factor de forma desde su definición.

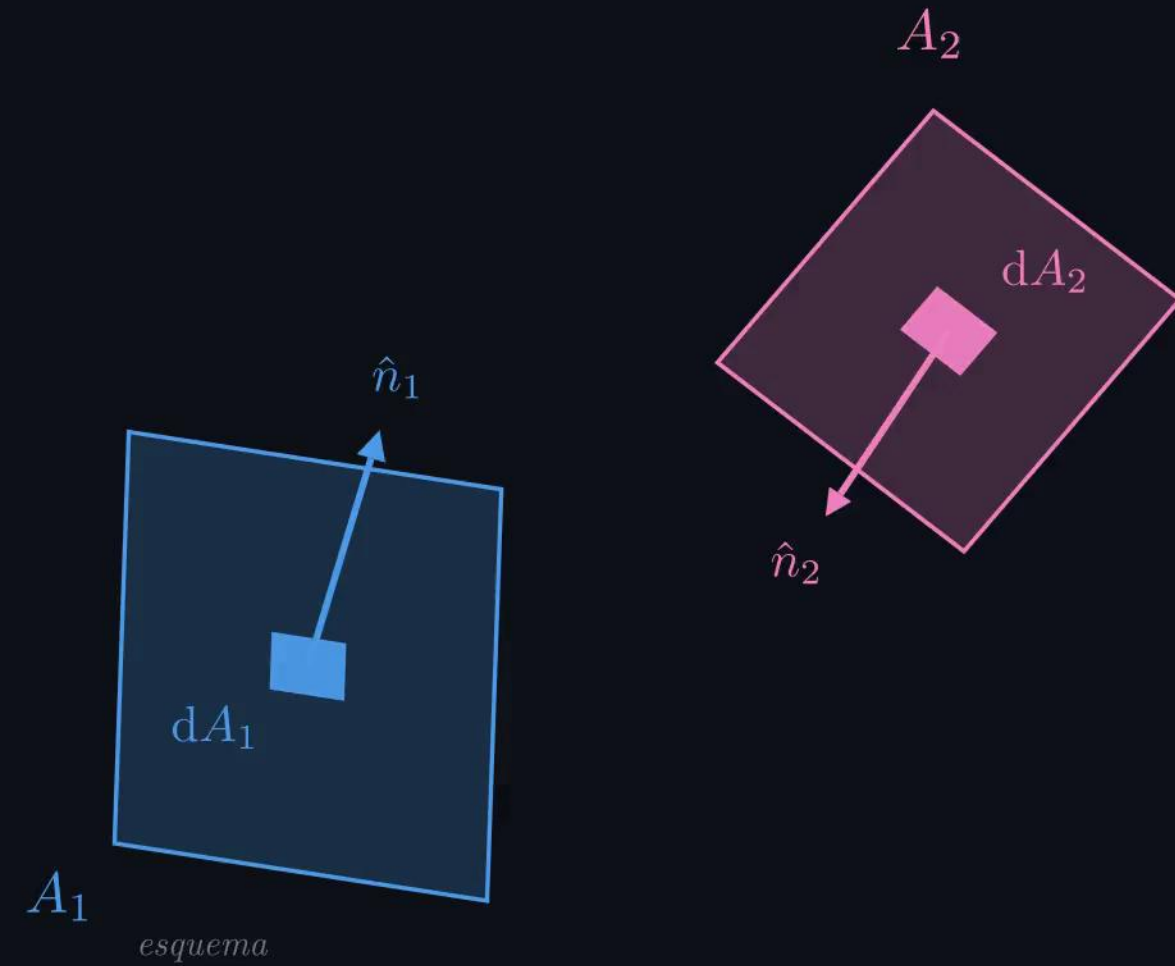
Resultados del capítulo

- $dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$
- integración y promedio sobre superficies finitas
- el factor de forma es geometría pura

Geometría entre dos elementos



Geometría entre dos elementos

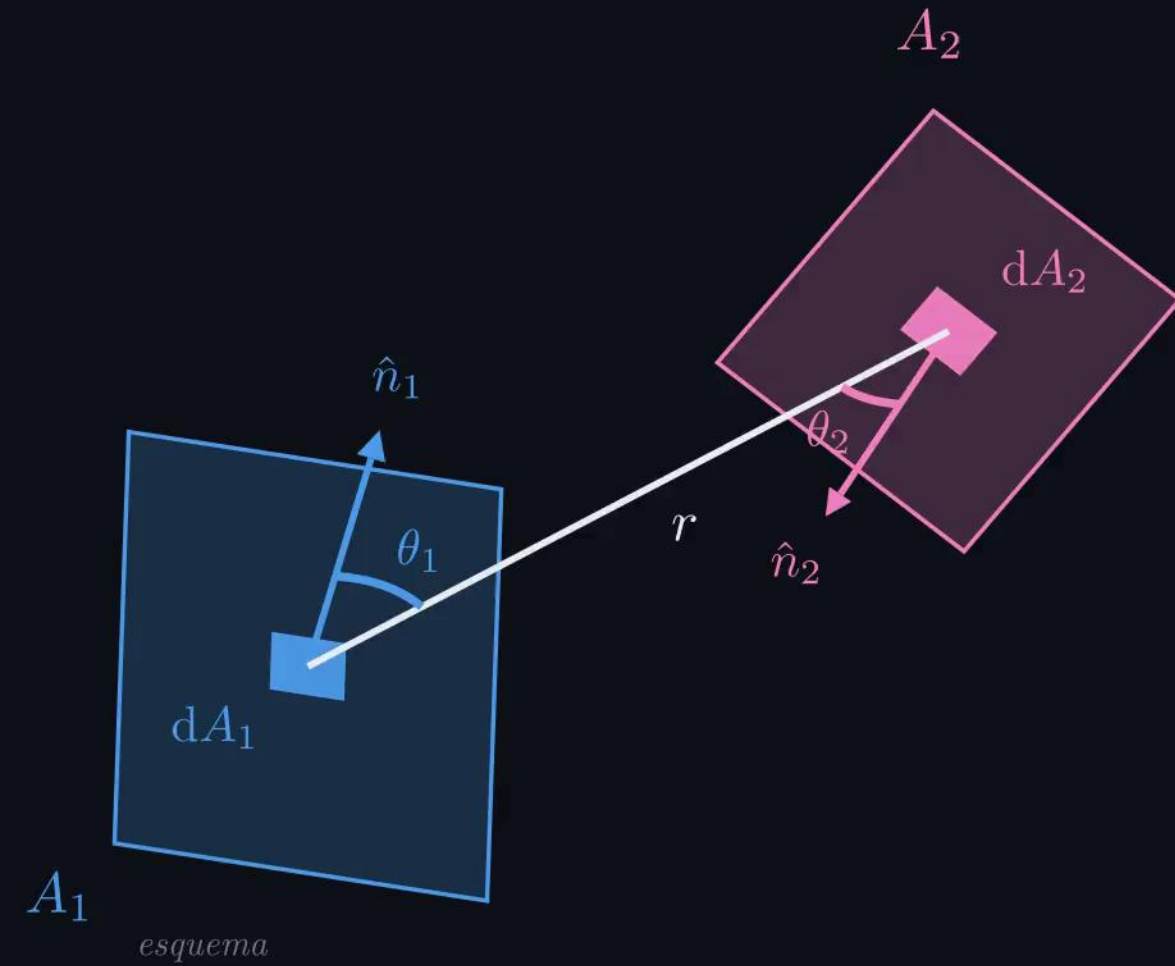


A_1, A_2 dos superficies con orientación arbitraria

dA_1, dA_2 elementos de área, agrandados para verlos

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$ normales unitarias, hacia el lado que emite

Geometría entre dos elementos



A_1, A_2 dos superficies con orientación arbitraria

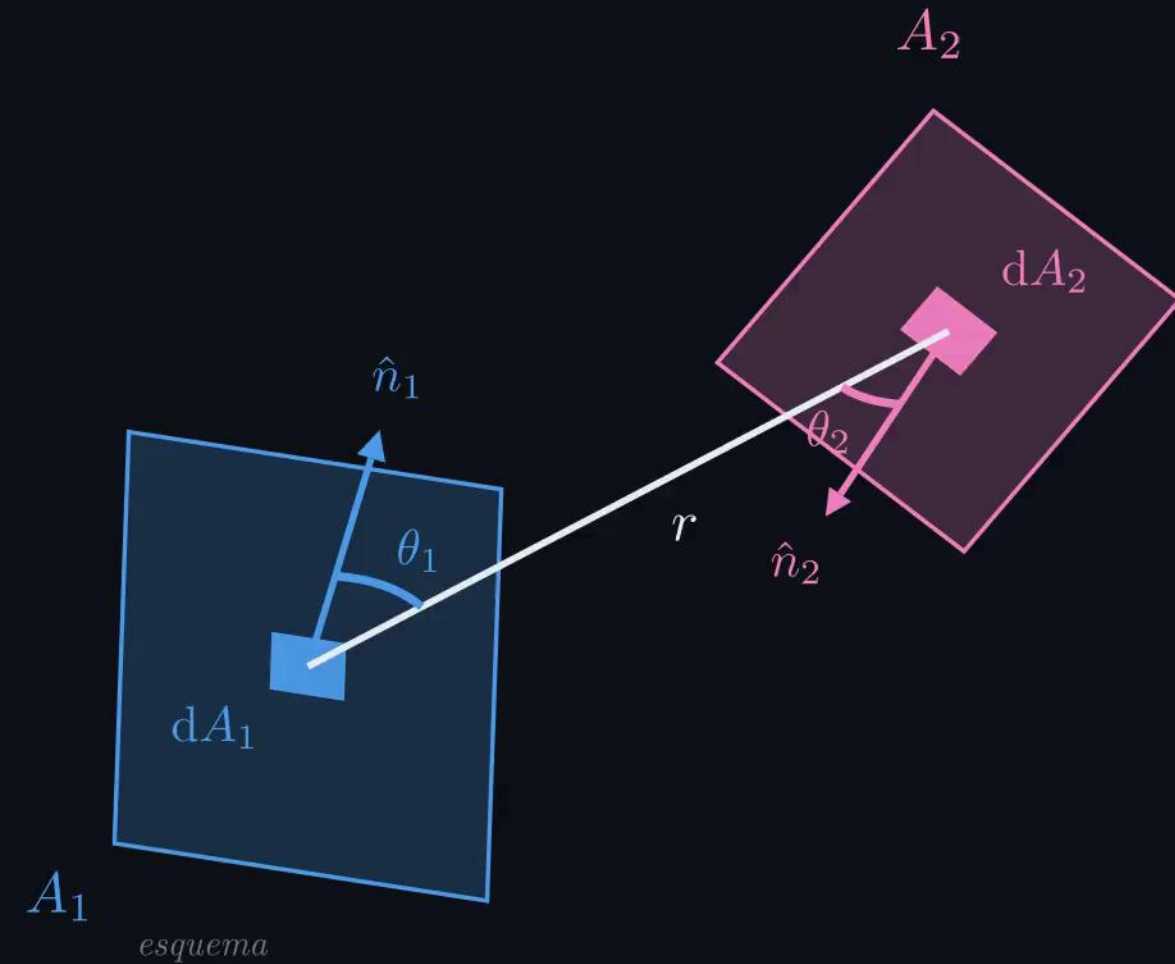
dA_1, dA_2 elementos de área, agrandados para verlos

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$ normales unitarias, hacia el lado que emite

r distancia entre los dos elementos

θ_1, θ_2 ángulos entre cada normal y la recta que los une

Geometría entre dos elementos



$$r = 4,51, \quad \theta_1 = 44^\circ, \quad \theta_2 = 34^\circ$$

A_1, A_2 dos superficies con orientación arbitraria

dA_1, dA_2 elementos de área, agrandados para verlos

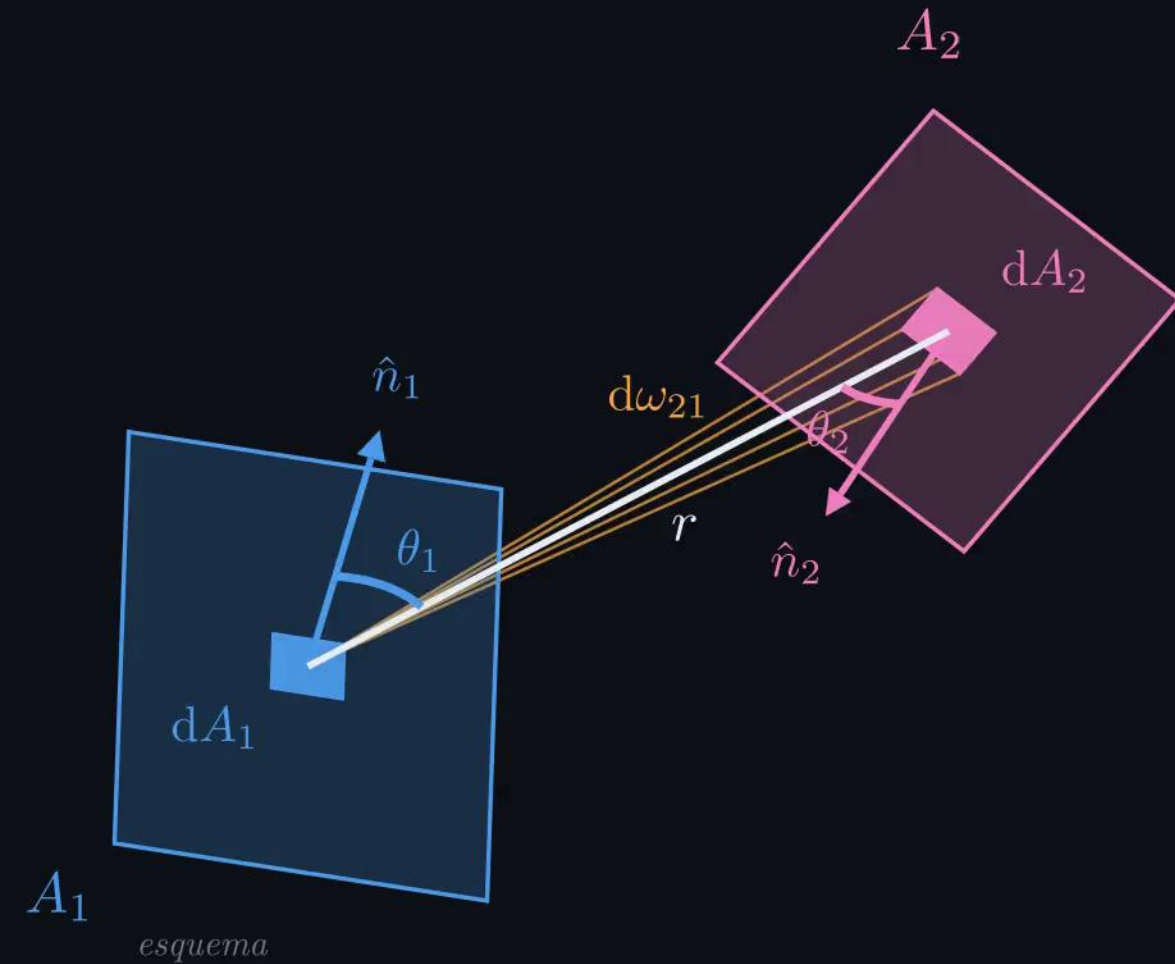
$\hat{n}_1, \hat{n}_2$ normales unitarias, hacia el lado que emite

r distancia entre los dos elementos

θ_1, θ_2 ángulos entre cada normal y la recta que los une

La geometría del par queda determinada por r, θ_1 y θ_2 . La recta no atraviesa otra superficie, así que los elementos se ven.

Geometría entre dos elementos



$$r = 4,51, \quad \theta_1 = 44^\circ, \quad \theta_2 = 34^\circ$$

A_1, A_2 dos superficies con orientación arbitraria

dA_1, dA_2 elementos de área, agrandados para verlos

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$ normales unitarias, hacia el lado que emite

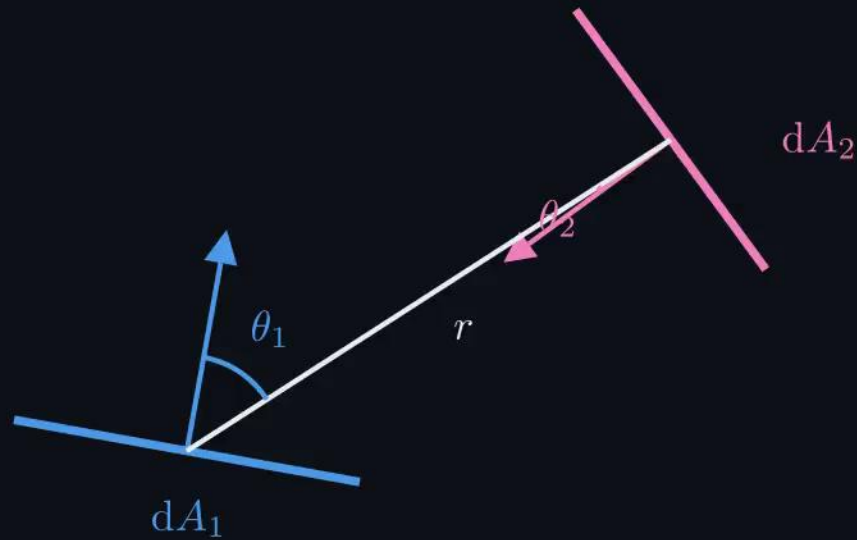
r distancia entre los dos elementos

θ_1, θ_2 ángulos entre cada normal y la recta que los une

$d\omega_{21}$ ángulo sólido de dA_2 visto desde dA_1

$$d\omega_{21} = \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Factor de forma entre dos elementos



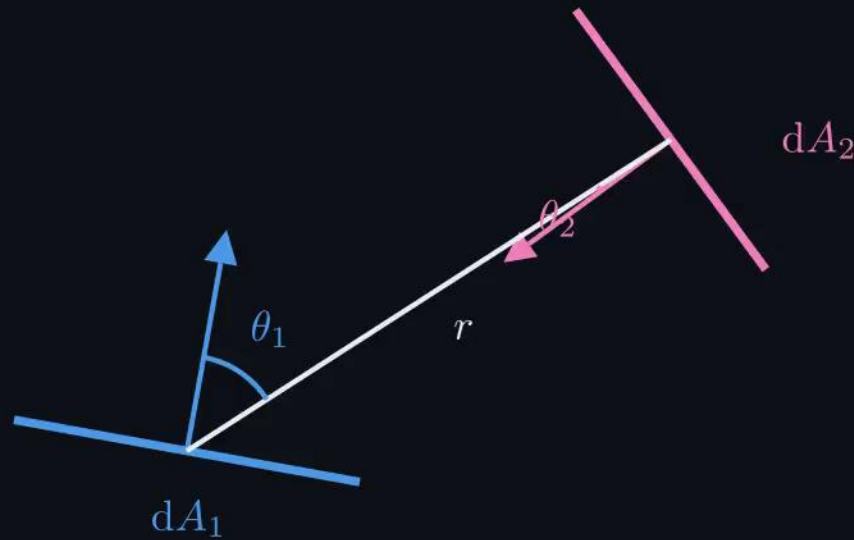
Hipótesis. Superficie 1 difusa con intensidad I_1 uniforme. Medio que no absorbe. Los elementos se ven.

Lo que va de dA_1 a dA_2

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 d\omega_{21}$$

Lambert ángulo sólido

Factor de forma entre dos elementos



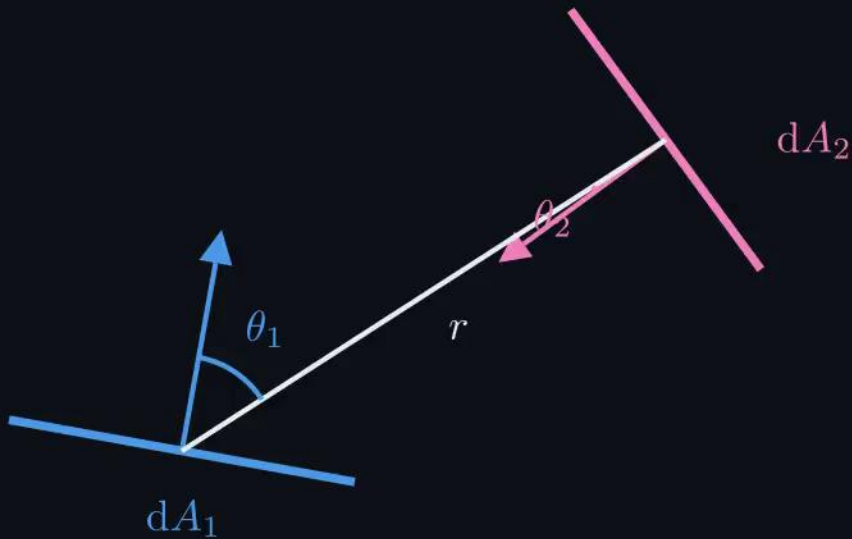
Hipótesis. Superficie 1 difusa con intensidad I_1 uniforme. Medio que no absorbe. Los elementos se ven.

Lo que va de dA_1 a dA_2

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

los índices 1 y 2 entran de la misma forma

Factor de forma entre dos elementos



Hipótesis. Superficie 1 difusa con intensidad I_1 uniforme. Medio que no absorbe. Los elementos se ven.

Lo que va de dA_1 a dA_2

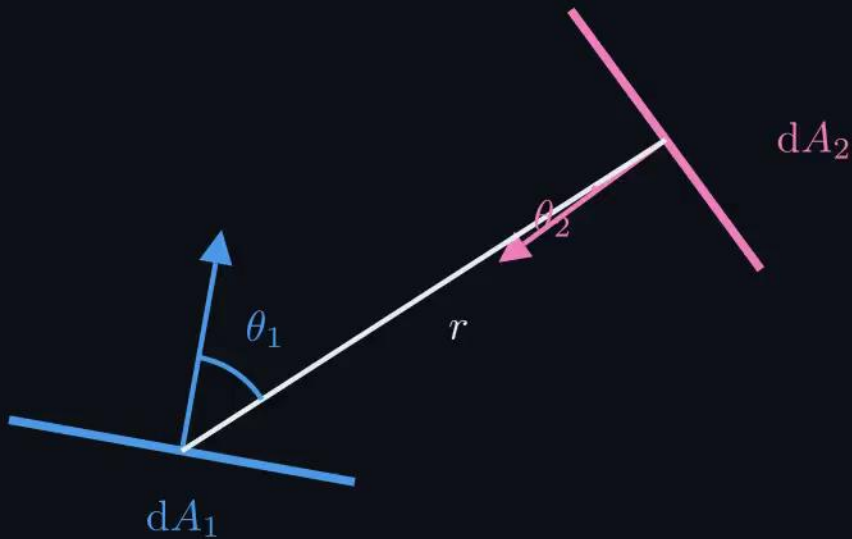
$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

los índices 1 y 2 entran de la misma forma

Todo lo que sale de dA_1

$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Factor de forma entre dos elementos



Hipótesis. Superficie 1 difusa con intensidad I_1 uniforme. Medio que no absorbe. Los elementos se ven.

Lo que va de dA_1 a dA_2

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

los índices 1 y 2 entran de la misma forma

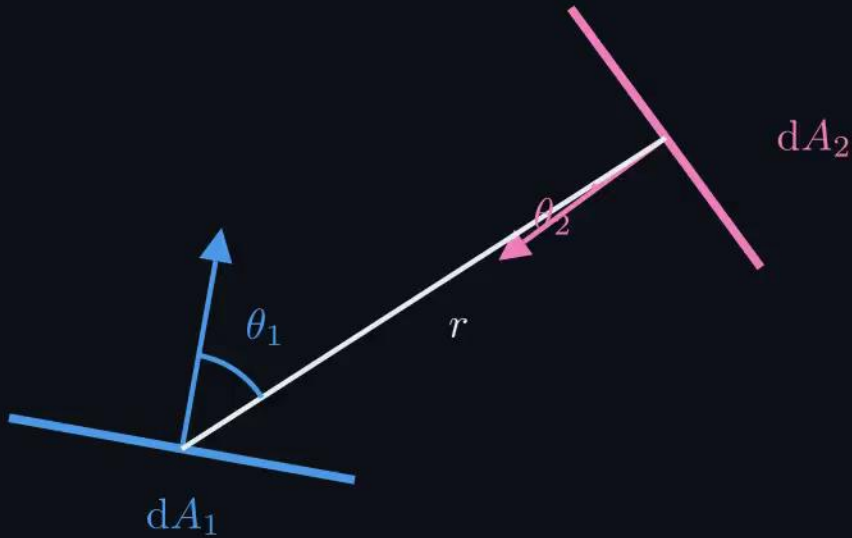
Todo lo que sale de dA_1

$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Fracción que llega

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2}}{d\dot{Q}_{dA_1}} = \frac{I_1 \cos \theta_1 dA_1 dA_2 \cos \theta_2}{\pi I_1 dA_1 r^2}$$

Factor de forma entre dos elementos



Lo que va de dA_1 a dA_2

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

los índices 1 y 2 entran de la misma forma

Todo lo que sale de dA_1

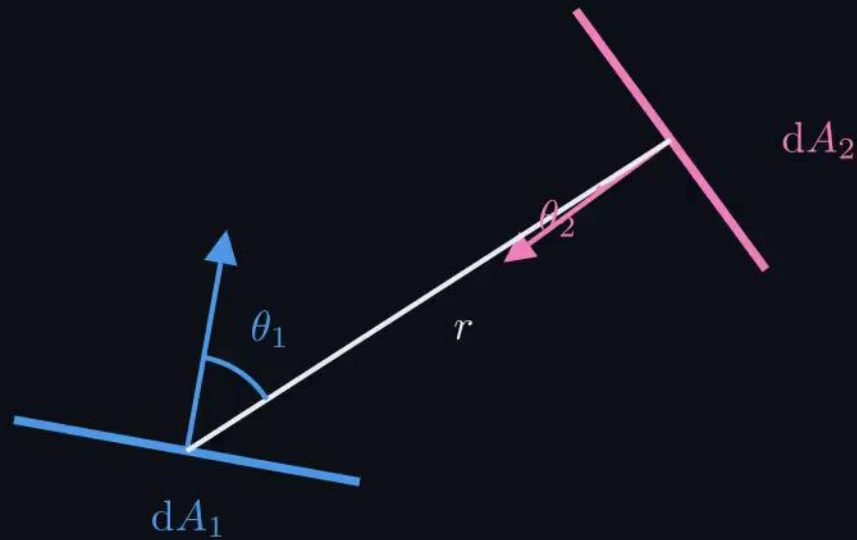
$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Fracción que llega

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2}}{d\dot{Q}_{dA_1}} = \frac{\cancel{J_1} \cos \theta_1 \cancel{dA_1} dA_2 \cos \theta_2}{\pi \cancel{J_1} \cancel{dA_1} r^2}$$

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Factor de forma entre dos elementos



Unidades dA_2/r^2 es adimensional.

Cierre si A_2 es un hemisferio de radio r centrado en dA_1 , entonces $\cos \theta_2 = 1$, $dA_2 = r^2 d\omega$ y $\int \cos \theta_1 d\omega / \pi = 1$.

Origen de cada factor $\cos \theta_1$ por Lambert, $\cos \theta_2 / r^2$ por el ángulo sólido, π por la radiosidad.

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

De elementos a superficies finitas

$$F_{dA_1 \rightarrow A_2} = \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Se suman las fracciones que llegan a cada dA_2 .
Cada uno tiene su propio r , θ_1 y θ_2 .

De elementos a superficies finitas

$$F_{dA_1 \rightarrow A_2} = \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Se suman las fracciones que llegan a cada dA_2 .
Cada uno tiene su propio r , θ_1 y θ_2 .

$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

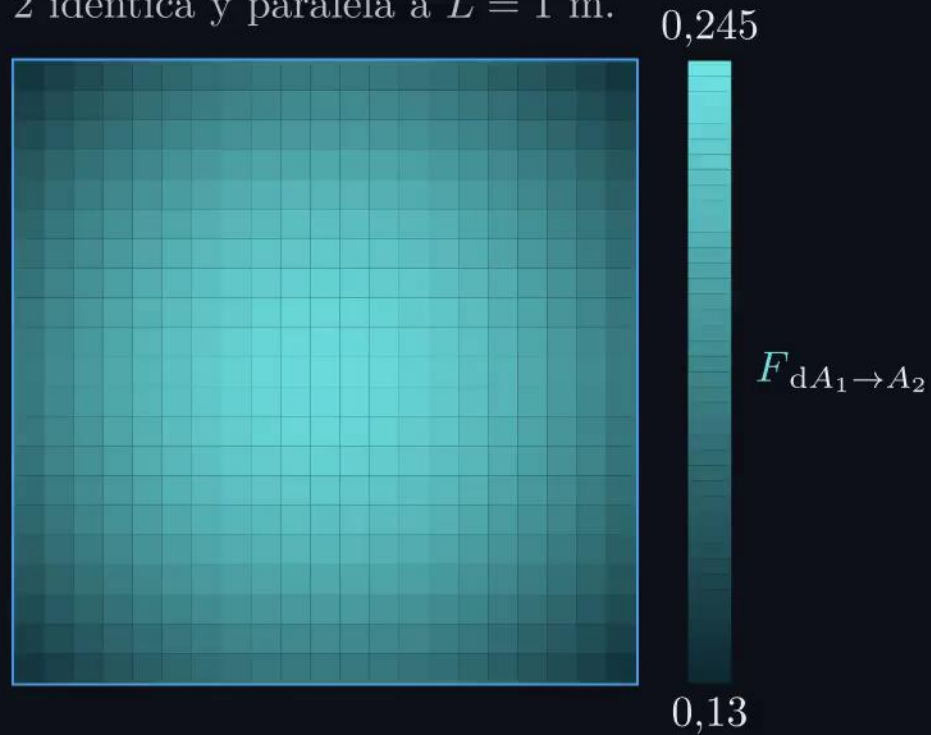
Lo que sale de A_1 es $J_1 A_1$ y lo que llega es $\int J_1 F_{dA_1 \rightarrow A_2} dA_1$. Con J_1 uniforme sobre A_1 se cancela y queda un promedio.

APROXIMACIÓN

radiosidad uniforme en cada superficie

De elementos a superficies finitas

Placa 1 vista desde arriba. Placa 2 idéntica y paralela a $L = 1$ m.

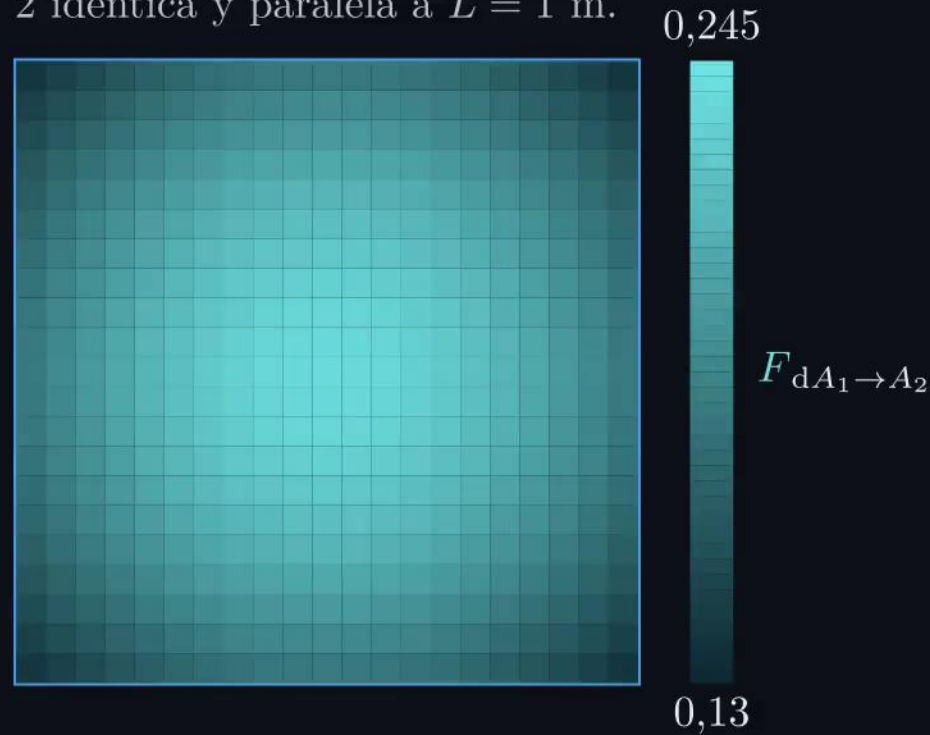


centro $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,239$

esquina $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,139$

De elementos a superficies finitas

Placa 1 vista desde arriba. Placa 2 idéntica y paralela a $L = 1$ m.



centro $F_{dA_1 \to A_2} = 0,239$

esquina $F_{dA_1 \to A_2} = 0,139$

promedio del mapa 0,1998

fórmula de tabla $F_{12} = 0,1998$

F_{12} es el promedio sobre A_1 del factor de forma local.

Resumen del capítulo 3

RESULTADO ESTABLECIDO

$$dF = \cos \theta_1 \cos \theta_2 dA_2 / (\pi r^2).$$

RESULTADO ESTABLECIDO

F_{12} promedia sobre A_1 el factor local, con radiosidad uniforme.

RESULTADO ESTABLECIDO

I_1 y dA_1 se cancelan, el factor de forma es geometría pura.

Capítulo 4 · Reglas del factor de forma

- 1 Motivación y definición
- 2 Ángulo sólido e intensidad
- 3 Deducción del factor de forma
- 4 Reglas del factor de forma
- 5 Intercambio y ejemplos

Problema

La integral doble rara vez se calcula a mano. Unas pocas reglas entregan la mayoría de los factores de forma.

Resultados del capítulo

- reciprocidad $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$
- regla de la suma en recintos cerrados
- superposición, simetría y tablas

Reciprocidad

definición de F_{12} multiplicada por A_1

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Reciprocidad

definición de F_{12} multiplicada por A_1

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

lo mismo partiendo de la superficie 2, con los índices intercambiados

$$A_2 F_{21} = \int_{A_2} \int_{A_1} \frac{\cos \theta_2 \cos \theta_1}{\pi r^2} dA_1 dA_2$$

Reciprocidad

definición de F_{12} multiplicada por A_1

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

lo mismo partiendo de la superficie 2, con los índices intercambiados

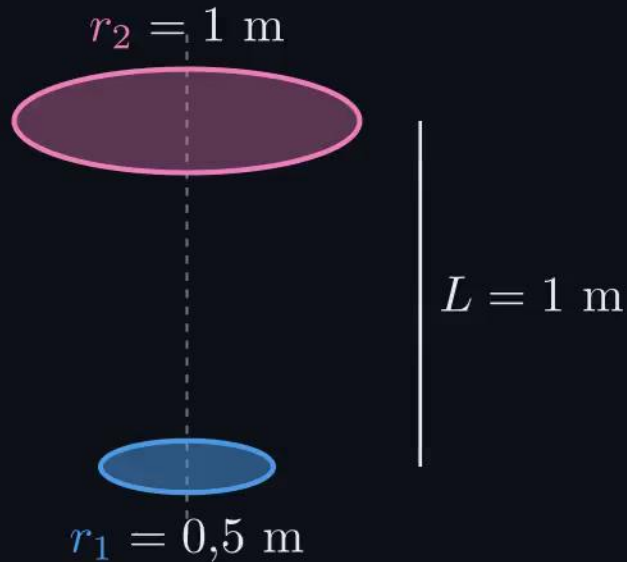
$$A_2 F_{21} = \int_{A_2} \int_{A_1} \frac{\cos \theta_2 \cos \theta_1}{\pi r^2} dA_1 dA_2$$

Mismo integrando, porque el producto de cosenos y r no cambian al intercambiar 1 y 2. Mismo dominio. Solo cambia el orden de integración.

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

Reciprocidad

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

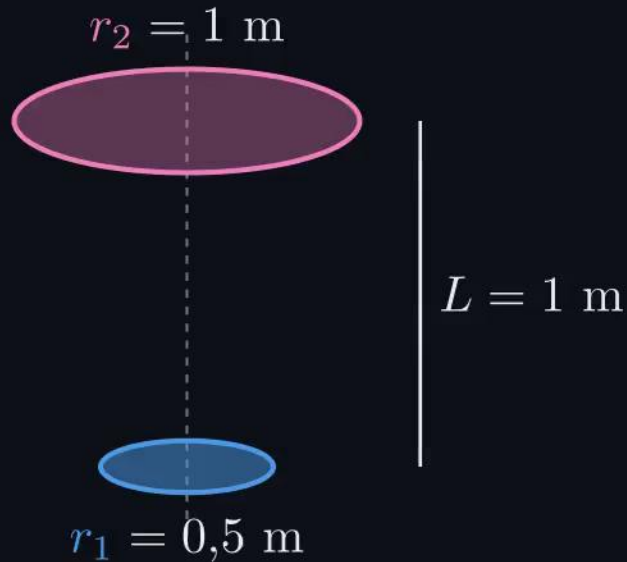


PREGUNTA

Pregunta. Dos discos coaxiales paralelos se miran de frente. ¿Es F_{12} igual a F_{21} ?

Reciprocidad

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$



ERROR FRECUENTE

$$\cancel{F_{12} = F_{21}}$$

PREGUNTA

Pregunta. Dos discos coaxiales paralelos se miran de frente. ¿Es F_{12} igual a F_{21} ?

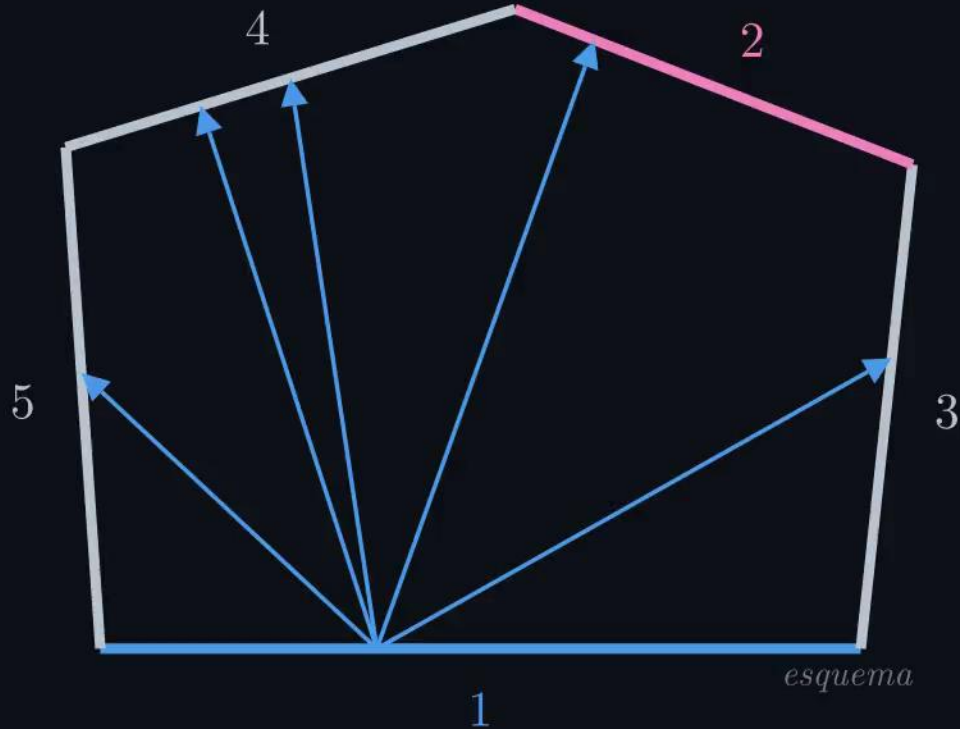
$$F_{12} = 0,469 \quad F_{21} = 0,117$$

$$A_1 F_{12} = \pi(0,5)^2(0,469) = 0,368 \text{ m}^2$$

$$A_2 F_{21} = \pi(1)^2(0,117) = 0,368 \text{ m}^2$$

fórmula de discos coaxiales, Çengel tabla 13-1

Regla de la suma



En un recinto **cerrado** de N superficies toda la radiación que sale de la superficie i llega a alguna superficie del recinto, incluida ella misma.

$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$

- vale solo si el recinto está cerrado
- una abertura se cierra con una superficie negra ficticia a T_{alred}

Regla de la suma

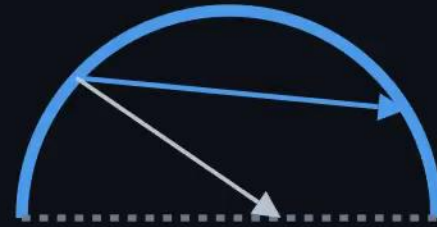
$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$



plana
 $F_{11} = 0$



convexa
 $F_{11} = 0$

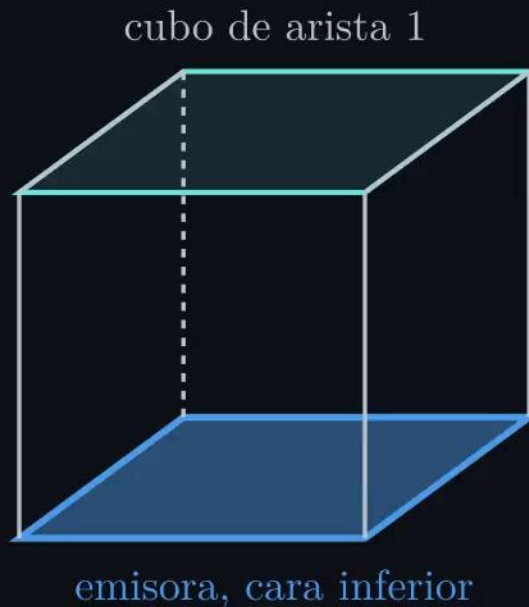


cóncava
 $F_{11} > 0$

La suma incluye F_{ii} . Una superficie cóncava se ve a sí misma.

Regla de la suma

$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$



cara opuesta $F = 0,1998$

4 caras adyacentes $4 \times 0,2000$

suma $0,1998 + 0,8002 = 1,0000$

Fórmulas de placas paralelas y perpendiculares, Çengel
tabla 13-1

Regla de la suma

$N = 3$, nueve factores

F_{11}	F_{12}	F_{13}
F_{21}	F_{22}	F_{23}
F_{31}	F_{32}	F_{33}

- calcular directamente, $N(N - 1)/2$
- reciprocidad, $N(N - 1)/2$ ecuaciones
- regla de la suma, N ecuaciones

$$N^2 - N - \frac{N(N - 1)}{2} = \frac{N(N - 1)}{2}$$

$N = 2$ exige 1 factor y $N = 3$ exige 3

Regla de la suma

PREGUNTA DE CONTROL

¿Puede un factor de forma ser mayor que 1? ¿Y la suma de dos factores de forma?

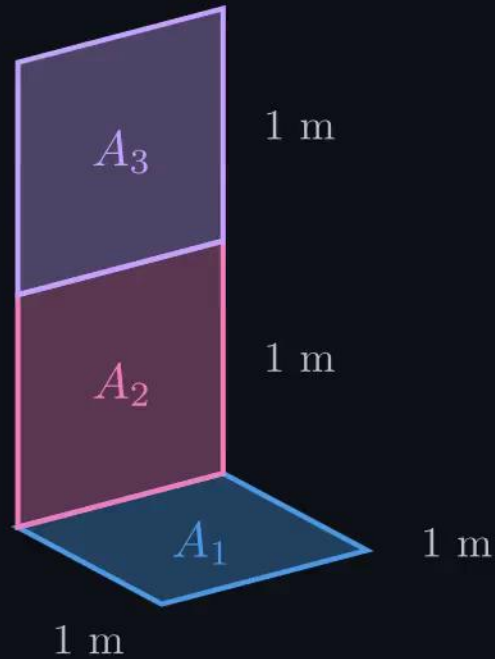
Regla de la suma

PREGUNTA DE CONTROL

¿Puede un factor de forma ser mayor que 1? ¿Y la suma de dos factores de forma?

- Un factor aislado cumple $0 \leq F_{ij} \leq 1$, porque es una fracción.
- Los factores de un mismo emisor hacia distintos destinos suman a lo más 1 y exactamente 1 en un recinto cerrado.
- Los factores de emisores distintos no tienen esa cota. Dos esferas pequeñas 1 y 3 dentro de una cavidad 2 dan $F_{12} + F_{32} \approx 2$.

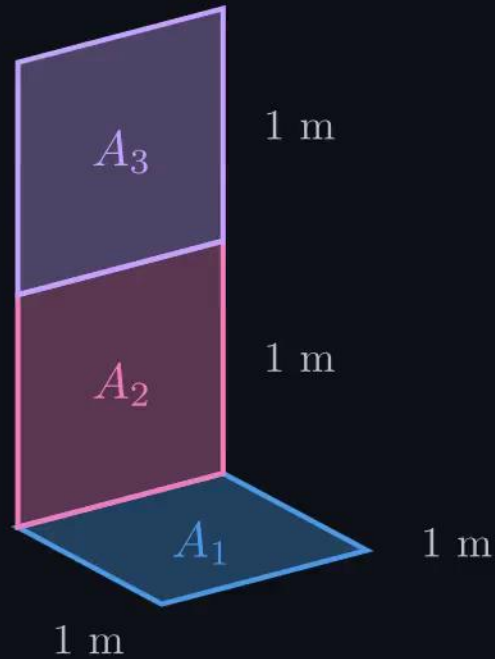
Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

A_2 y A_3 no se traslapan. Lo que llega a la pared completa es lo que llega a su parte baja más lo que llega a su parte alta.

Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

A_2 y A_3 no se traslapan. Lo que llega a la pared completa es lo que llega a su parte baja más lo que llega a su parte alta.

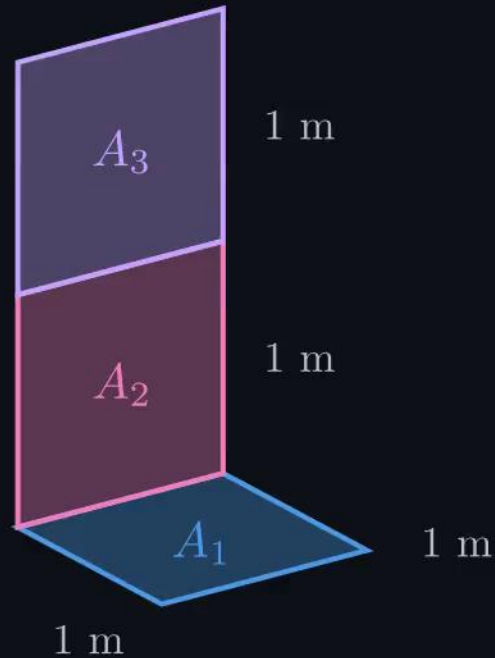
$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = 0,233 \quad (H = 2 \text{ m})$$

$$F_{12} = 0,200 \quad (H = 1 \text{ m})$$

$$F_{13} = 0,233 - 0,200 = 0,033$$

fórmula de rectángulos perpendiculares con arista común, Çengel tabla 13-1

Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

ERROR FRECUENTE

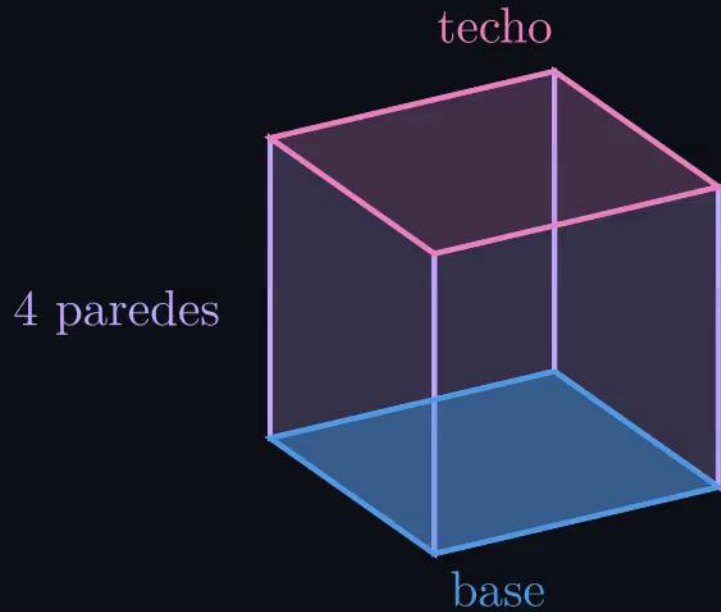
~~$$F_{(2,3) \rightarrow 1} = F_{21} + F_{31}$$~~

$$A_{(2,3)} F_{(2,3) \rightarrow 1} = A_2 F_{21} + A_3 F_{31}$$

$$F_{(2,3) \rightarrow 1} = \frac{0,200 + 0,033}{2} = 0,116$$

$$F_{21} + F_{31} = 0,233 \text{ sobreestima}$$

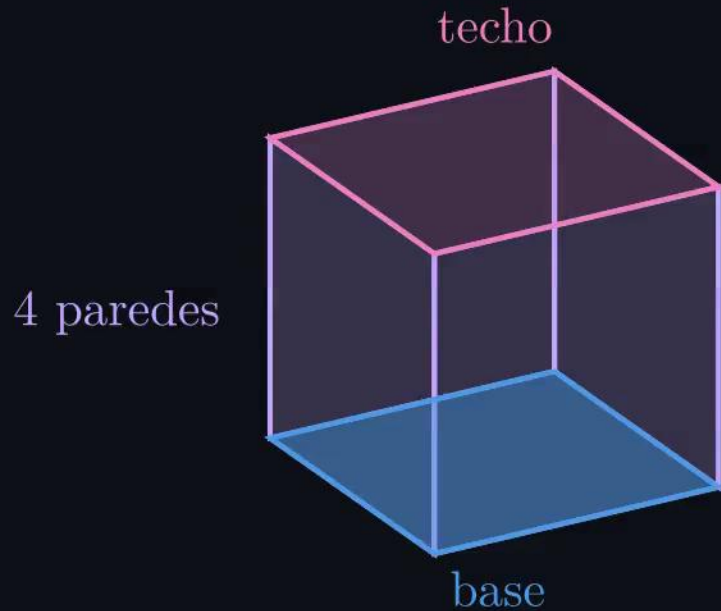
Superposición y simetría



Simetría superficies ubicadas de la misma forma respecto del emisor reciben la misma fracción.

$F_{\text{base} \rightarrow \text{pared}}$ igual para las 4 paredes

Superposición y simetría



Simetría superficies ubicadas de la misma forma respecto del emisor reciben la misma fracción.

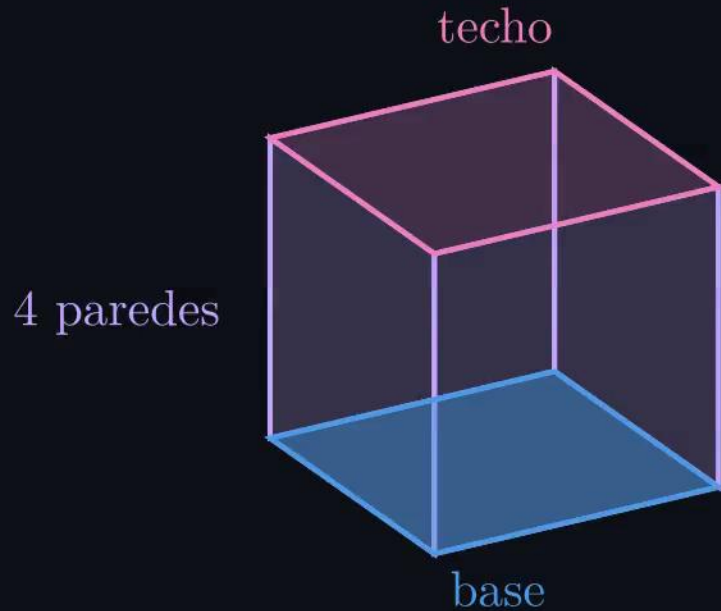
$F_{\text{base} \rightarrow \text{pared}}$ igual para las 4 paredes

Pregunta. Una tabla entrega

$F_{\text{base} \rightarrow \text{techo}} = 0,200$ para el cubo.

¿Cuánto vale el factor de forma desde la base hacia cada pared lateral?

Superposición y simetría



Pregunta. Una tabla entrega $F_{\text{base} \rightarrow \text{techo}} = 0,200$ para el cubo. ¿Cuánto vale el factor de forma desde la base hacia cada pared lateral?

$$\underbrace{0}_{F_{bb}} + F_{b \rightarrow t} + 4 F_{b \rightarrow p} = 1$$

$$F_{b \rightarrow p} = \frac{1 - 0,200}{4} = 0,200$$

la fórmula de rectángulos perpendiculares da 0,2000, el mismo valor

Tablas y gráficos de factores de forma

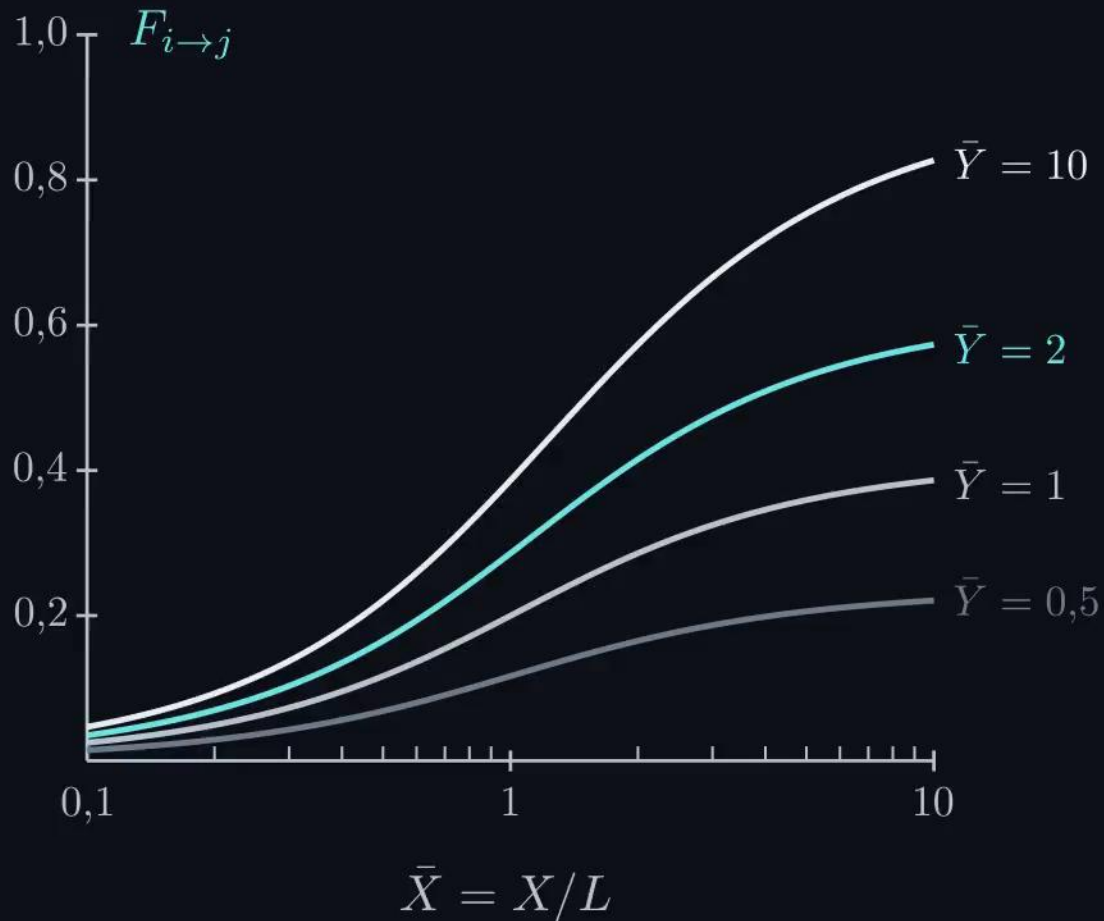
Rectángulos paralelos alineados, $\bar{X} = X/L$, $\bar{Y} = Y/L$

$$F_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\pi \bar{X} \bar{Y}} \left\{ \ln \left[\frac{(1 + \bar{X}^2)(1 + \bar{Y}^2)}{1 + \bar{X}^2 + \bar{Y}^2} \right]^{1/2} + \bar{X}(1 + \bar{Y}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{X}}{(1 + \bar{Y}^2)^{1/2}} \right. \\ \left. + \bar{Y}(1 + \bar{X}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{Y}}{(1 + \bar{X}^2)^{1/2}} - \bar{X} \tan^{-1} \bar{X} - \bar{Y} \tan^{-1} \bar{Y} \right\}$$

Discos paralelos coaxiales, $R_i = r_i/L$, $R_j = r_j/L$

$$S = 1 + \frac{1 + R_j^2}{R_i^2} \quad F_{i \rightarrow j} = \frac{1}{2} \left\{ S - \left[S^2 - 4 \left(\frac{r_j}{r_i} \right)^2 \right]^{1/2} \right\}$$

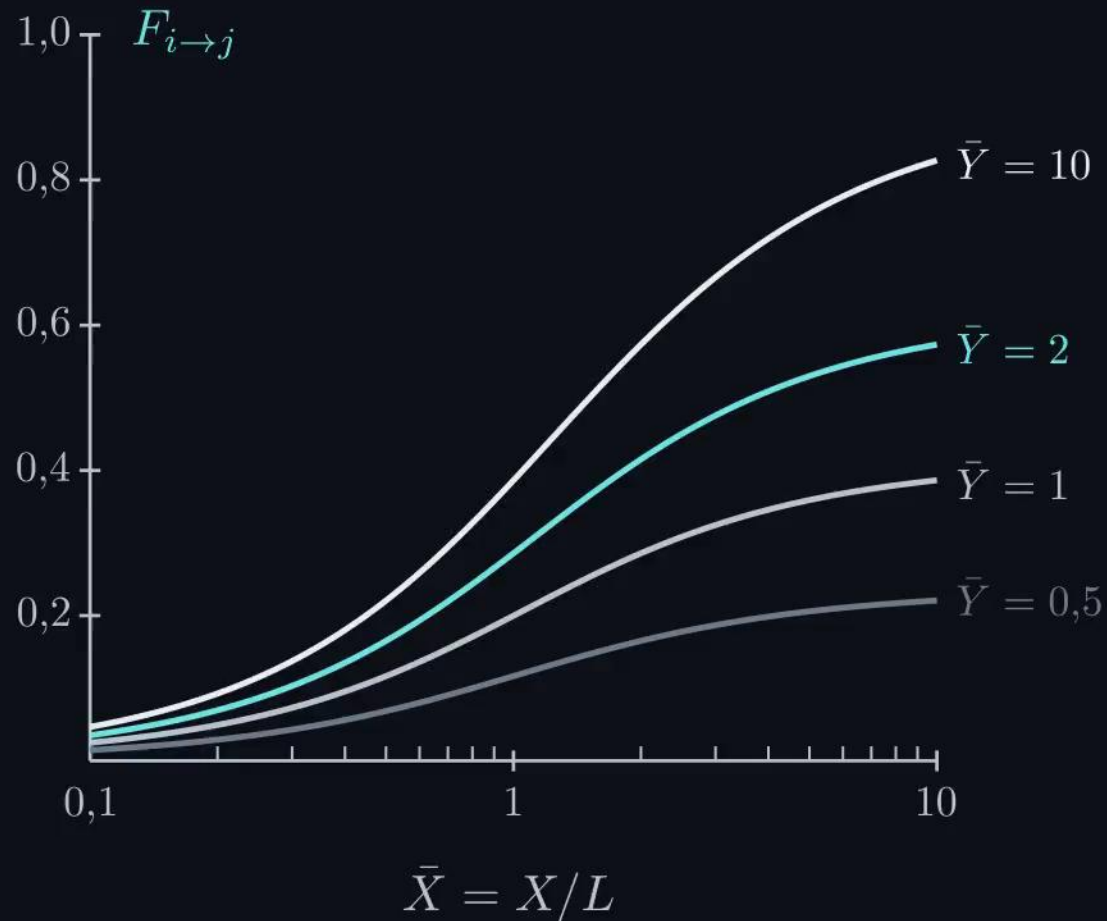
Tablas y gráficos de factores de forma



Se entra con $\bar{X}$ en el eje horizontal, se elige la curva de $\bar{Y}$ y se lee F en el eje vertical.

Curvas dadas por la fórmula de la tabla 13-1.

Tablas y gráficos de factores de forma



Dos cuadrados de $1\text{ m} \times 1\text{ m}$, paralelos y alineados. Calcular F_{12} para $L = 0,5$, 1 y 2 m .

$$L = 0,5\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2$$

$$L = 1\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1$$

$$L = 2\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5$$

Tablas y gráficos de factores de forma

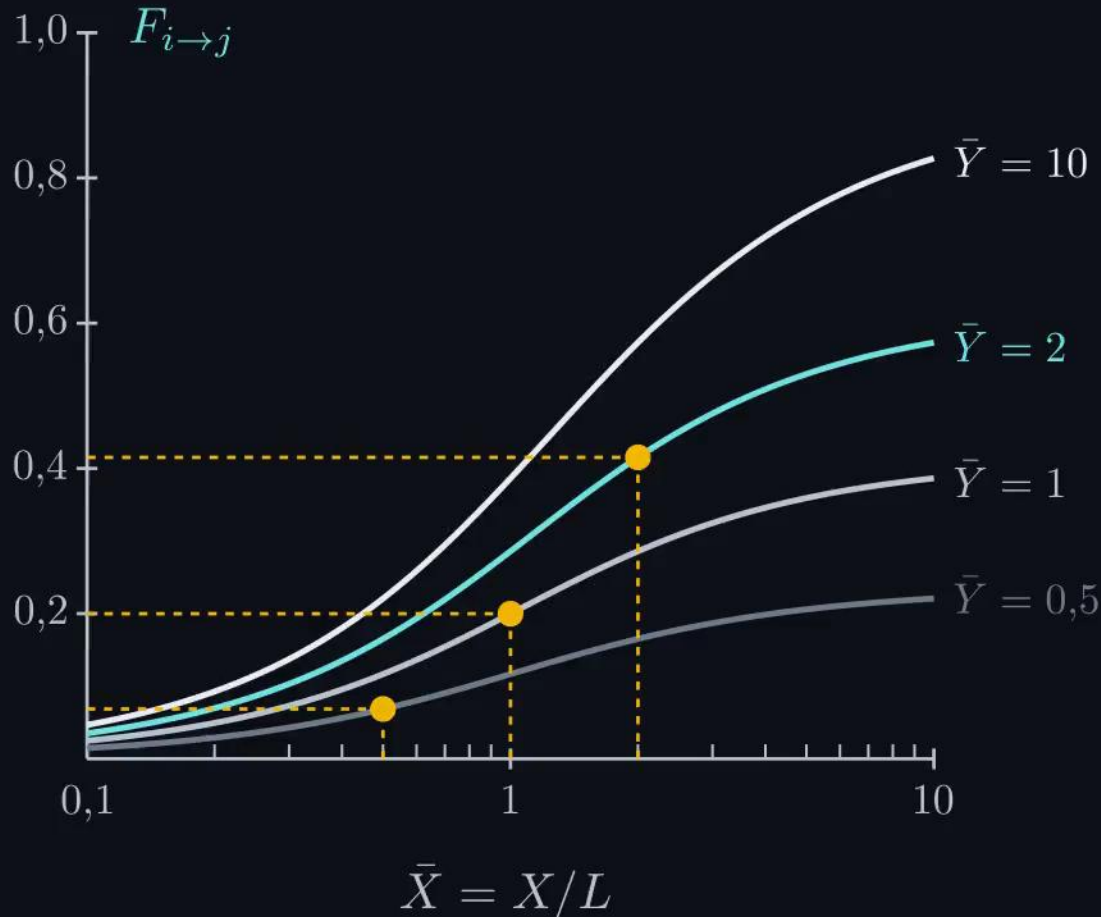
Dos cuadrados de $1\text{ m} \times 1\text{ m}$, paralelos y alineados. Calcular F_{12} para $L = 0,5, 1$ y 2 m .

$$L = 0,5\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

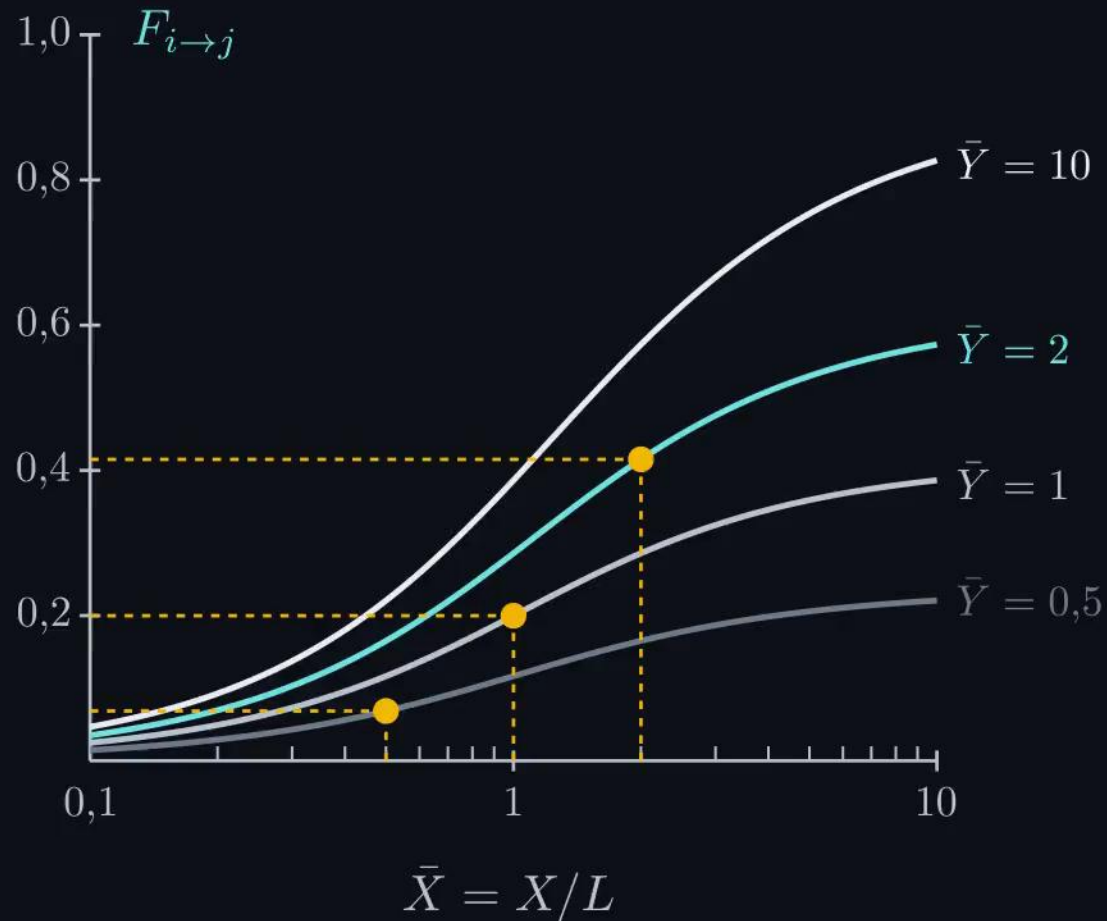
$$L = 1\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

$$L = 2\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

Alejar las placas reduce F_{12} de 0,415 a 0,069.



Tablas y gráficos de factores de forma



Dos cuadrados de $1\text{ m} \times 1\text{ m}$, paralelos y alineados. Calcular F_{12} para $L = 0,5$, 1 y 2 m .

$$L = 0,5\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

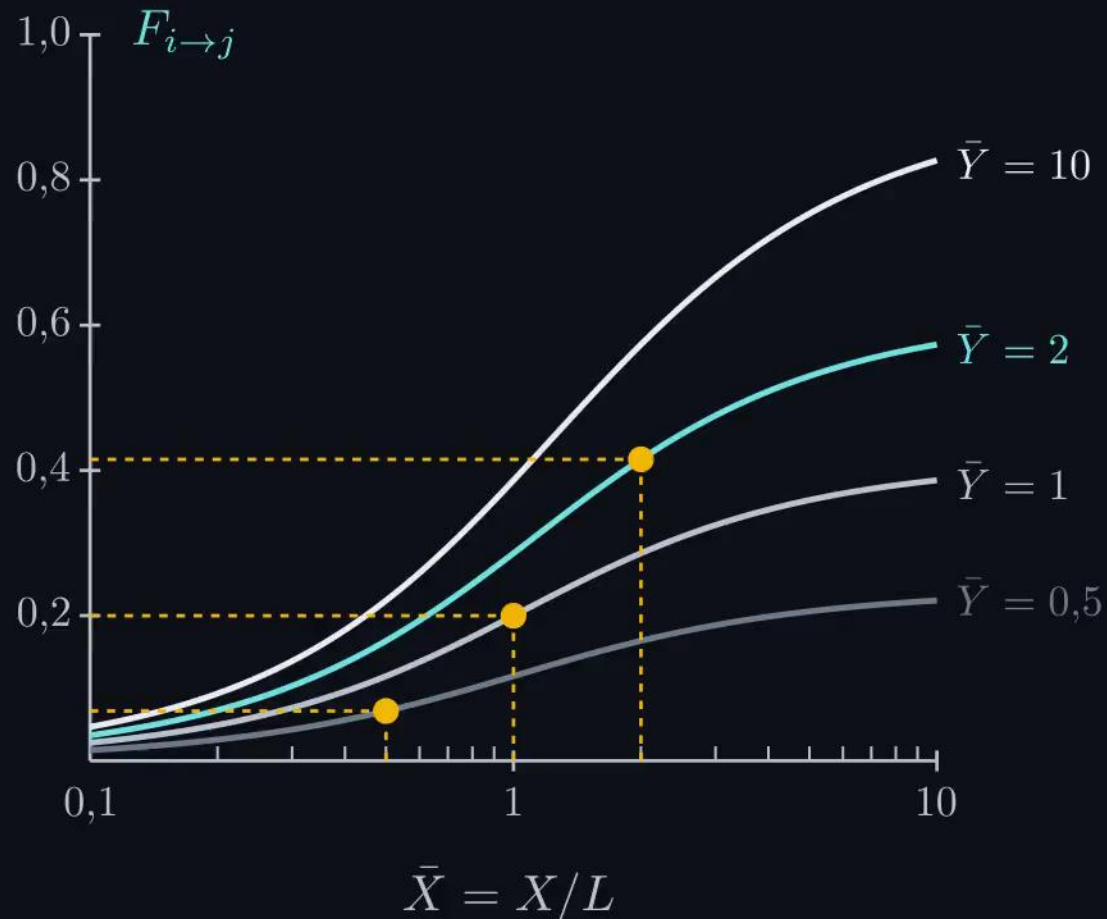
$$L = 1\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

$$L = 2\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

PREGUNTA DE CONTROL

Entre 1 m y 2 m la distancia se duplica. ¿El factor de forma cae a la cuarta parte, como sugiere $1/L^2$?

Tablas y gráficos de factores de forma



Dos cuadrados de $1\text{ m} \times 1\text{ m}$, paralelos y alineados. Calcular F_{12} para $L = 0,5$, 1 y 2 m .

$$L = 0,5\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

$$L = 1\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

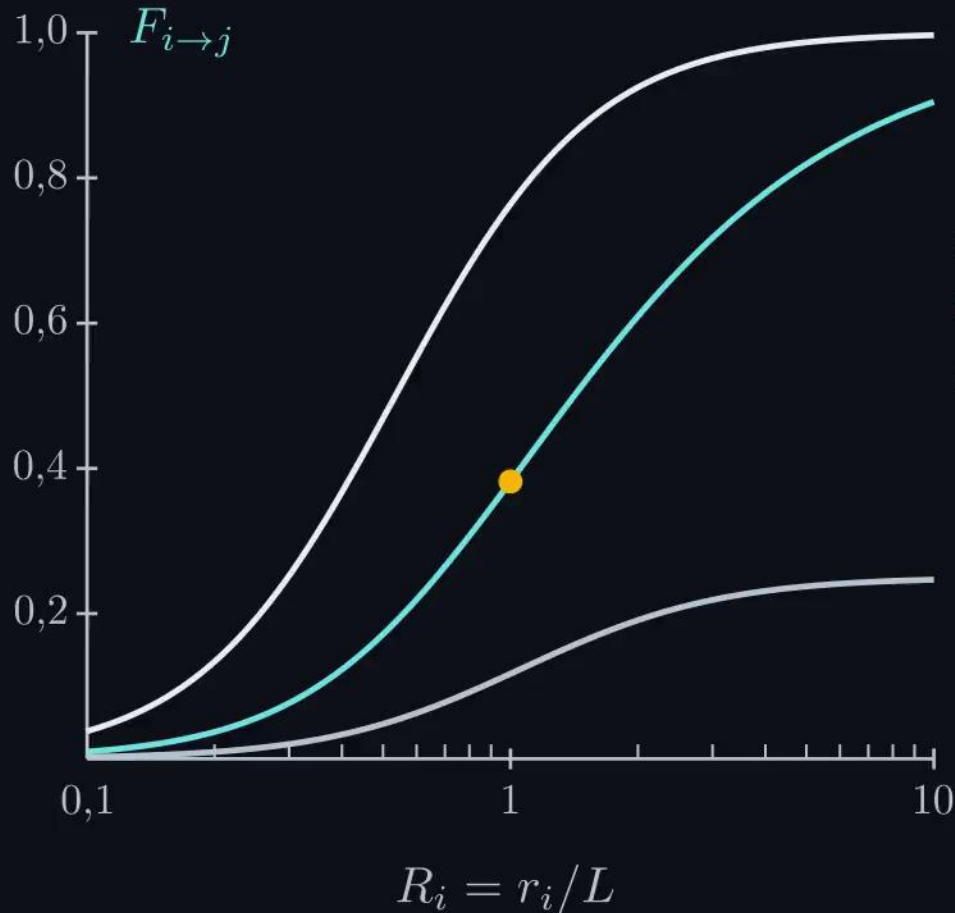
$$L = 2\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

PREGUNTA DE CONTROL

Entre 1 m y 2 m la distancia se duplica. ¿El factor de forma cae a la cuarta parte, como sugiere $1/L^2$?

No. $0,200/0,069 \approx 2,9$, menos que 4 . La ley $1/L^2$ vale solo con placas pequeñas frente a L .

Tablas y gráficos de factores de forma



$r_j/r_i = 2$
 $r_j/r_i = 1$
 $r_j/r_i = 0,5$

Discos iguales con $r = L$ dan $F_{12} = 0,382$. Con $r_j/r_i = 2$ el factor desde el disco chico tiende a 1 cuando $L \rightarrow 0$.

Resumen del capítulo 4

RESULTADO ESTABLECIDO

$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$ por simetría de la integral doble.

RESULTADO ESTABLECIDO

En un recinto cerrado $\sum_j F_{ij} = 1$, incluido F_{ii} si es cóncava.

RESULTADO ESTABLECIDO

Con las reglas, N^2 factores se reducen a $N(N - 1)/2$ cálculos directos.

Capítulo 5 · Intercambio y ejemplos

- 1 Motivación y definición
- 2 Ángulo sólido e intensidad
- 3 Deducción del factor de forma
- 4 Reglas del factor de forma
- 5 Intercambio y ejemplos

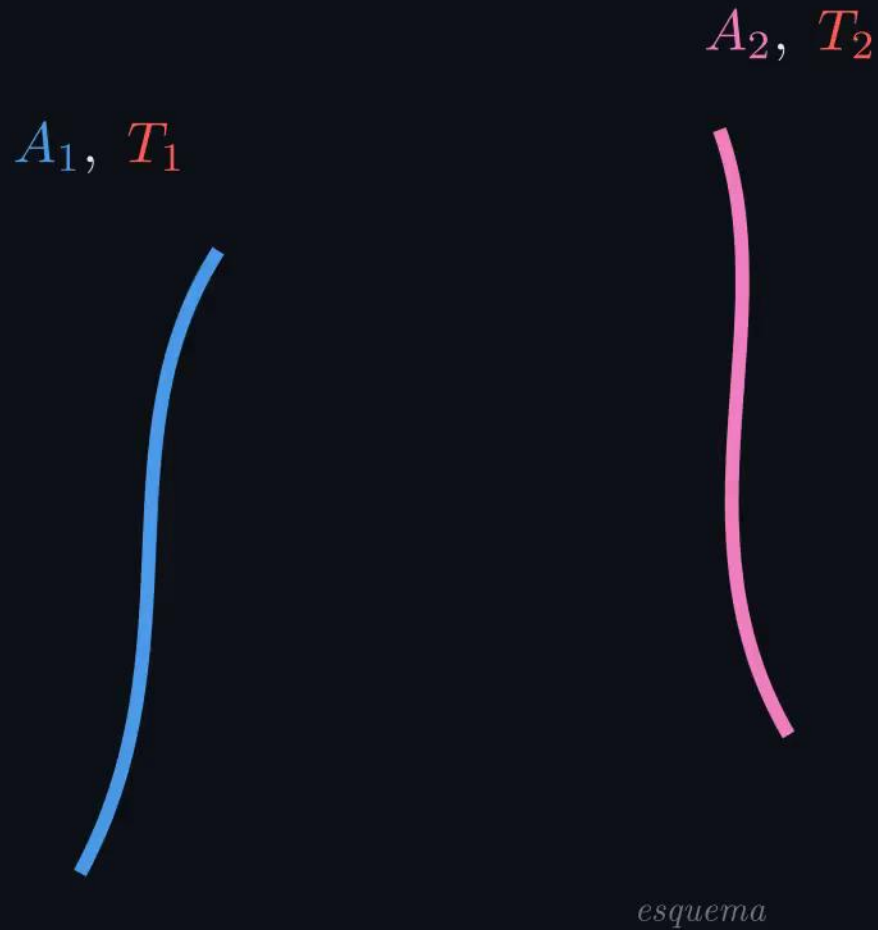
Problema

El factor de forma es geometría. El intercambio neto necesita además temperaturas y propiedades de superficie.

Resultados del capítulo

- $\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$ entre superficies negras
- domo hemisférico sin tablas ni integrales
- caso límite del disco y el cortafuego

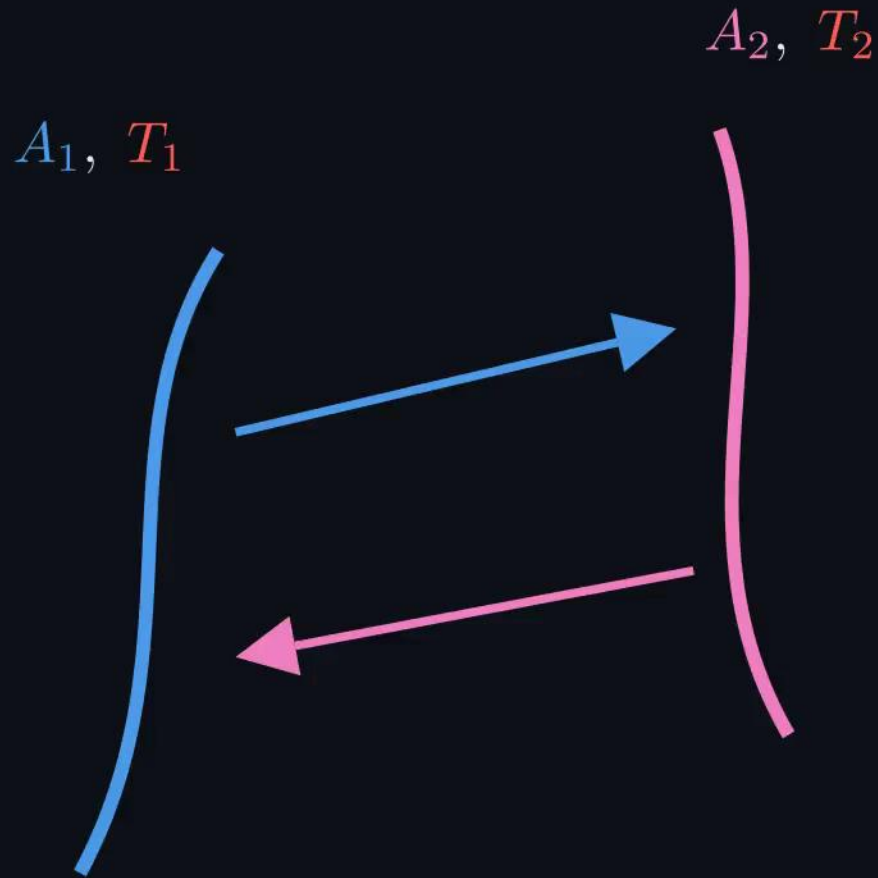
Intercambio entre superficies negras



Hipótesis y convención

- superficies negras, no reflejan, todo lo que sale es emisión $E_b = \sigma T^4$
- medio que no participa, el aire no absorbe ni emite
- $\dot{Q}_{12} > 0$ cuando el flujo neto va de 1 a 2
- tasa instantánea, no exige régimen estacionario

Intercambio entre superficies negras

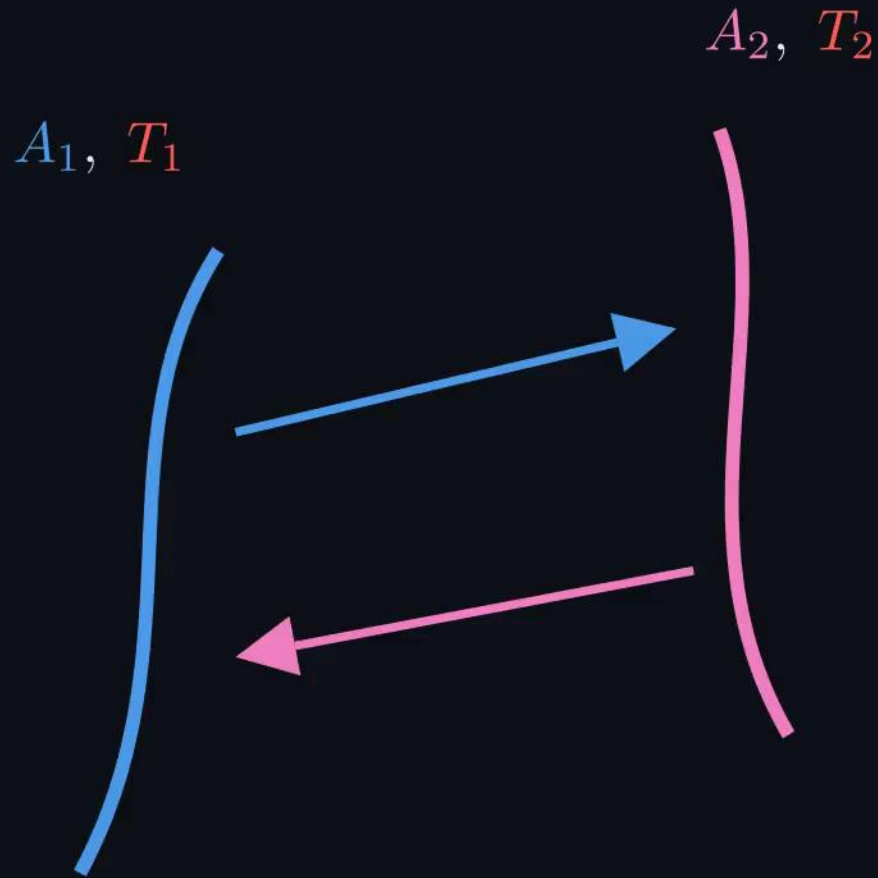


esquema

$$\dot{Q}_{1 \rightarrow 2} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 \quad \text{sale de 1 y llega a 2}$$

$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 1} = A_2 F_{21} \sigma T_2^4 \quad \text{sale de 2 y llega a 1}$$

Intercambio entre superficies negras



esquema

$$\dot{Q}_{1 \rightarrow 2} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 \quad \text{sale de 1 y llega a 2}$$

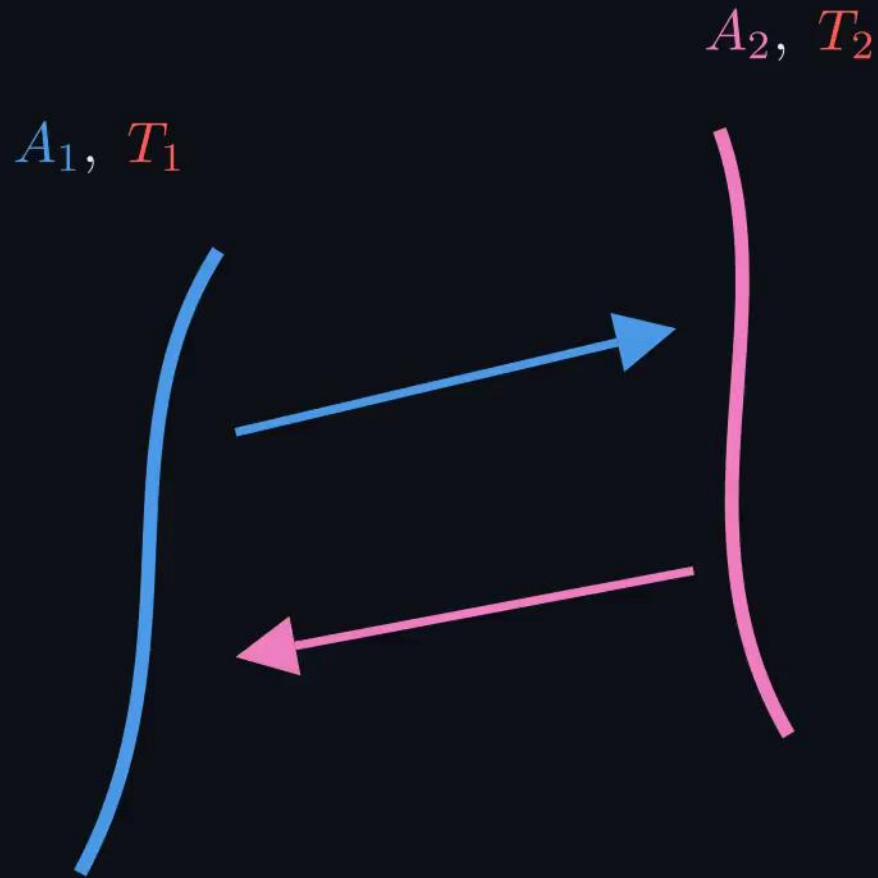
$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 1} = A_2 F_{21} \sigma T_2^4 \quad \text{sale de 2 y llega a 1}$$

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 - A_2 F_{21} \sigma T_2^4$$

$$\text{reciprocidad} \quad A_2 F_{21} = A_1 F_{12}$$

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) \quad (\text{W})$$

Intercambio entre superficies negras



esquema

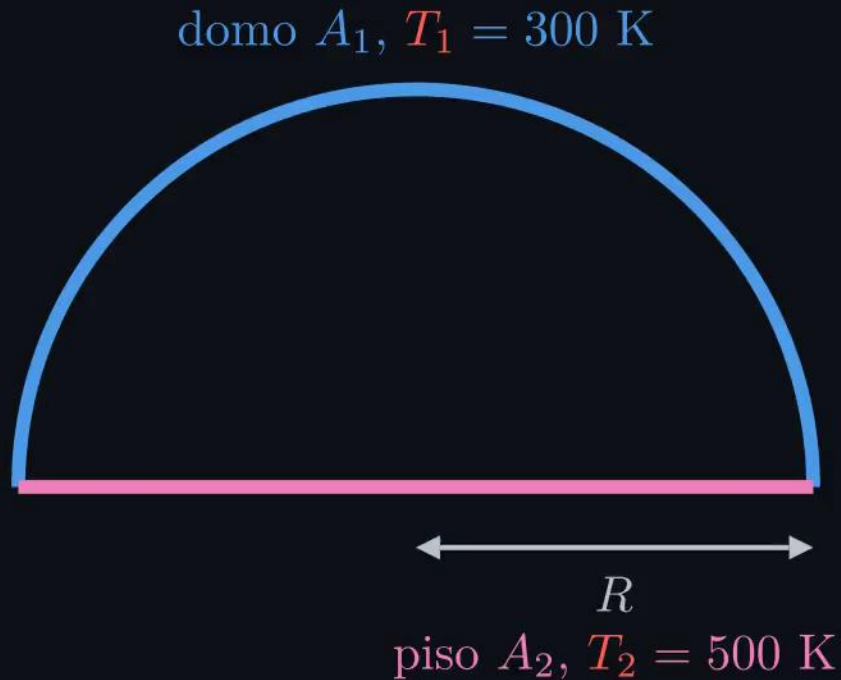
$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) \quad (\text{W})$$

- Control. Si $T_1 = T_2$ el intercambio neto se anula, como exige el equilibrio térmico. La fuerza impulsora es $T_1^4 - T_2^4$.
- F_{12} es una fracción geométrica sin unidades. $\dot{Q}_{12}$ es una tasa en W que además necesita áreas, temperaturas y propiedades de superficie, aquí superficies negras.

Ejemplo del domo hemisférico

Un domo hemisférico de radio $R = 2$ m cubre un piso circular del mismo radio. Ambas superficies son negras.

Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

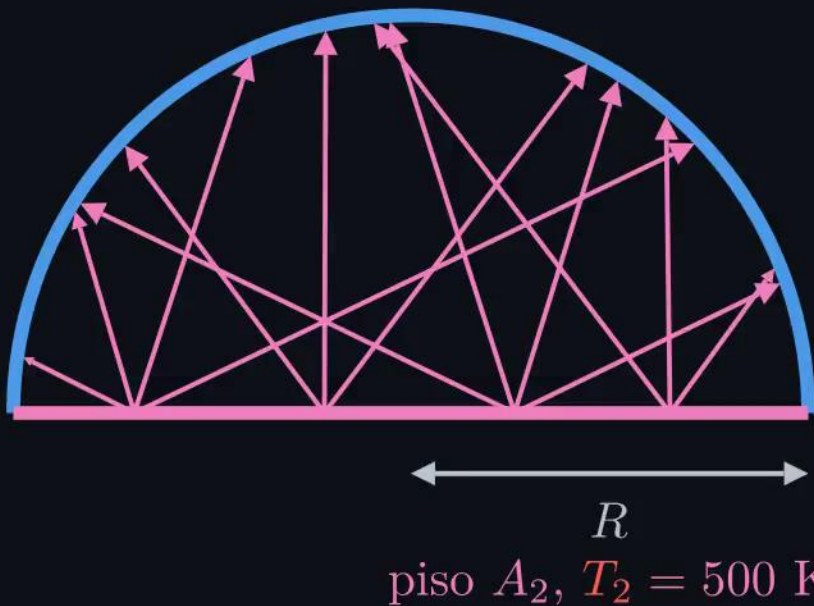


Ejemplo del domo hemisférico

Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

Direcciones con densidad $\propto \cos \theta$ en el plano del corte.

$F_{21} = 1$ por inspección, el piso plano solo ve el domo



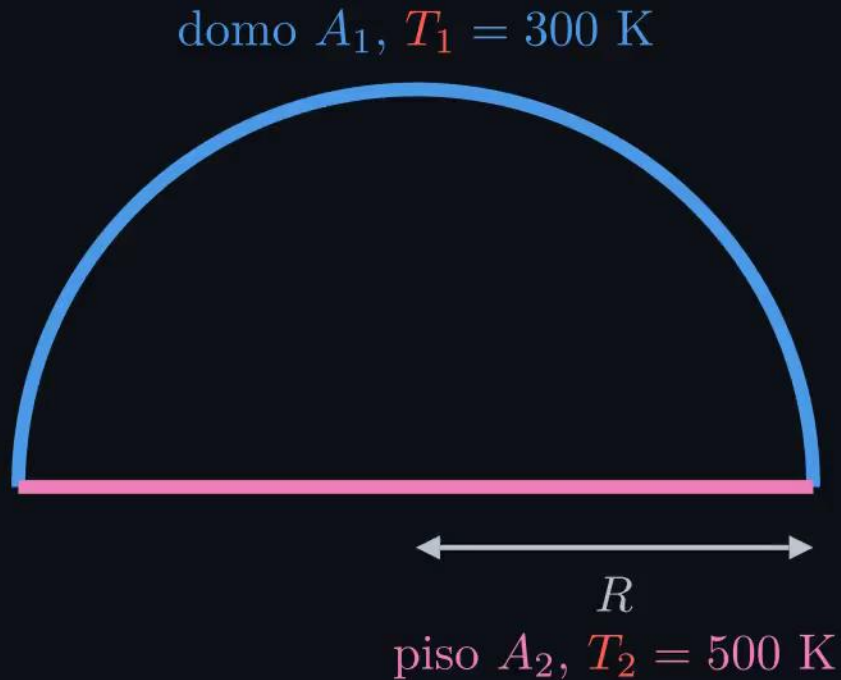
Ejemplo del domo hemisférico

Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

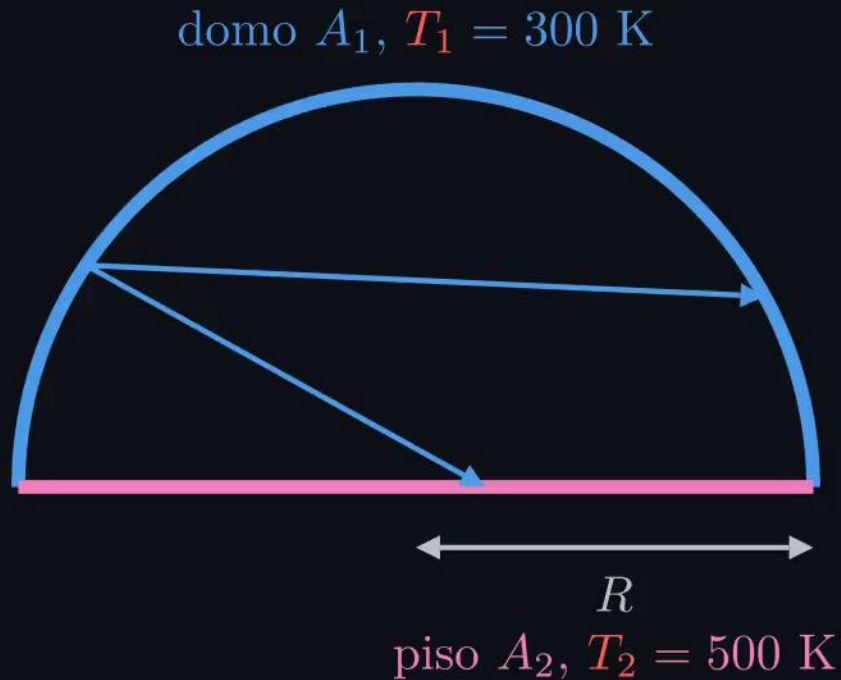
$F_{21} = 1$ por inspección, el piso plano solo ve el domo

reciprocidad $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$



Ejemplo del domo hemisférico



Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

$F_{21} = 1$ por inspección, el piso plano solo ve el domo

reciprocidad $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

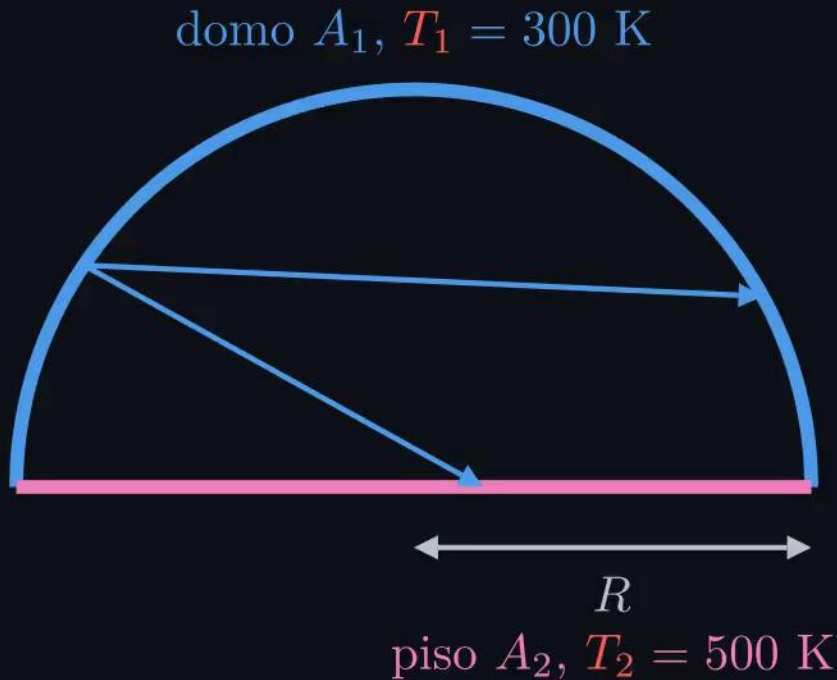
$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

regla de la suma $F_{11} + F_{12} = 1$

$$F_{11} = 1 - F_{12} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo del domo hemisférico

De 200 000 rayos lanzados desde el domo con peso coseno, vuelven al domo
 $F_{11} = 0,4997 \pm 0,0011$.



Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

$F_{21} = 1$ por inspección, el piso plano solo ve el domo

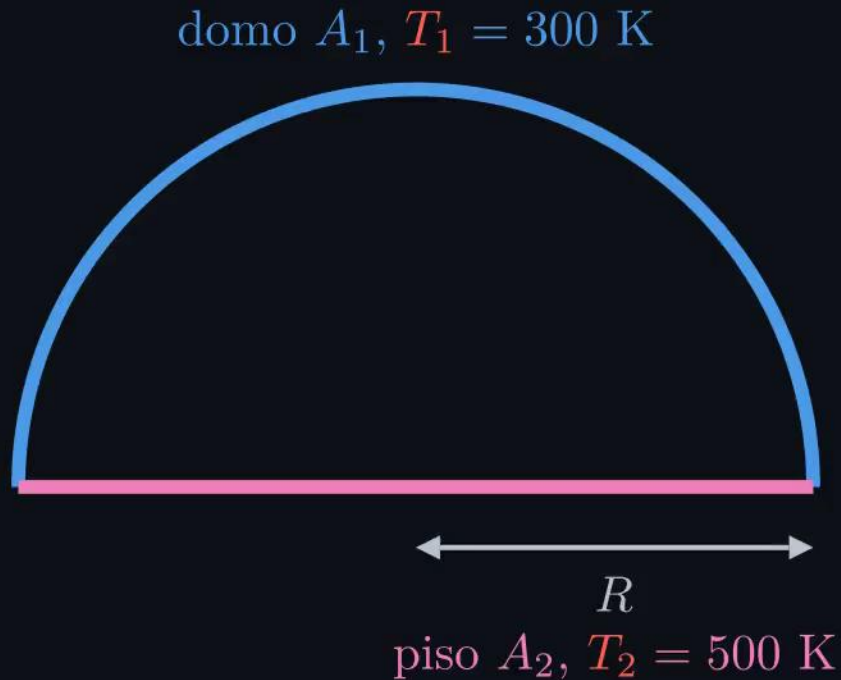
reciprocidad $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

regla de la suma $F_{11} + F_{12} = 1$

$$F_{11} = 1 - F_{12} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo del domo hemisférico



$$\dot{Q}_{21} = A_2 F_{21} \sigma (T_2^4 - T_1^4)$$

$$A_2 = \pi(2)^2 = 12,57 \text{ m}^2$$

$$\dot{Q}_{21} = (12,57)(1)(5,67 \times 10^{-8}) (500^4 - 300^4)$$

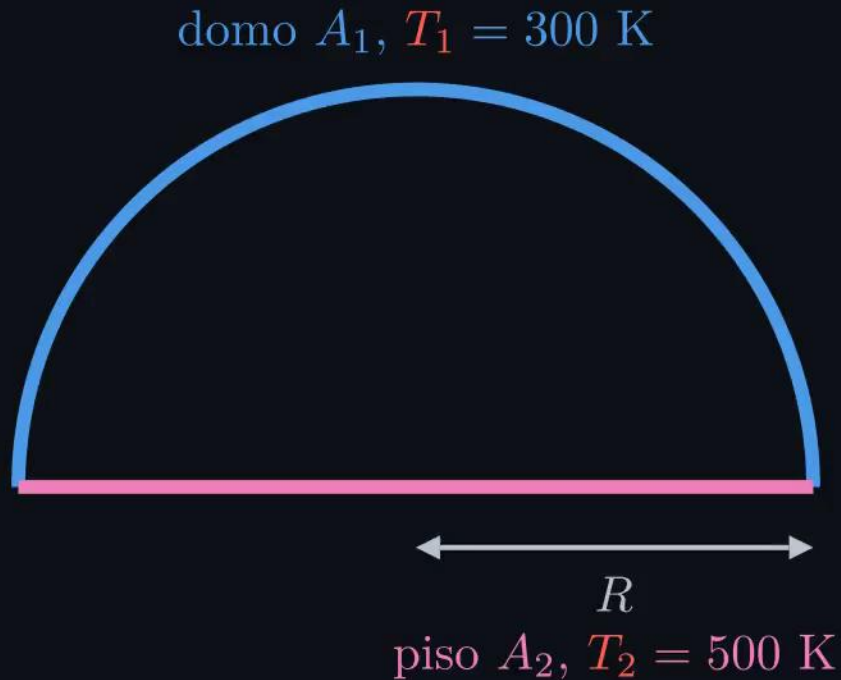
$$\dot{Q}_{21} \approx 38,8 \text{ kW}$$

$\dot{Q}_{21} > 0$, flujo neto del piso caliente al domo.

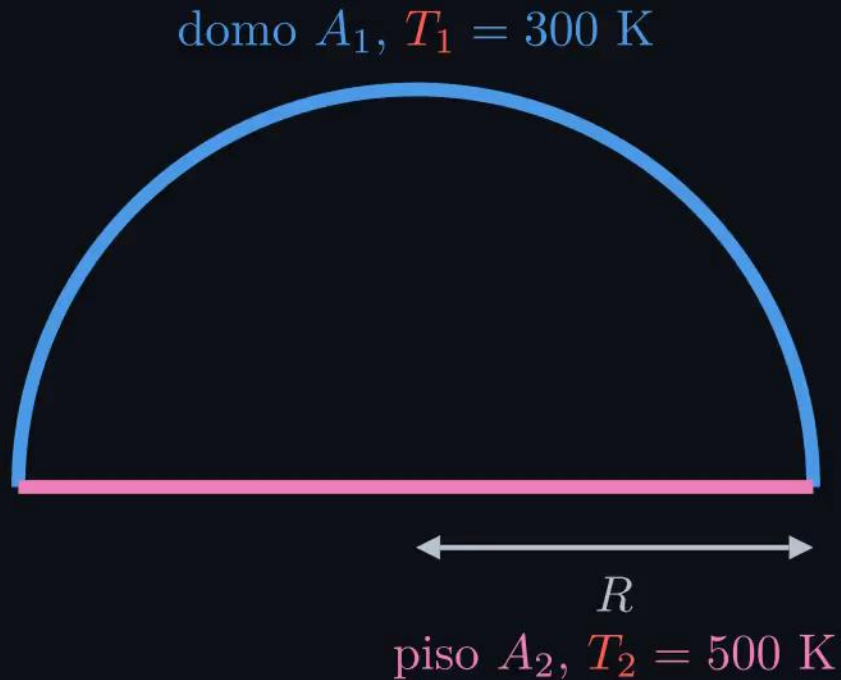
Ejemplo del domo hemisférico

PREGUNTA DE CONTROL

¿Cambia algún factor de forma si el domo se pinta de negro mate o si su temperatura se duplica?



Ejemplo del domo hemisférico



PREGUNTA DE CONTROL

¿Cambia algún factor de forma si el domo se pinta de negro mate o si su temperatura se duplica?

- No. F_{21} , F_{12} y F_{11} dependen solo de la geometría.
- Cambia $\dot{Q}_{21}$, porque la tasa depende de T^4 y de las propiedades de la superficie.
- Con otra pintura el domo deja de ser negro y el cálculo necesita radiosidad.

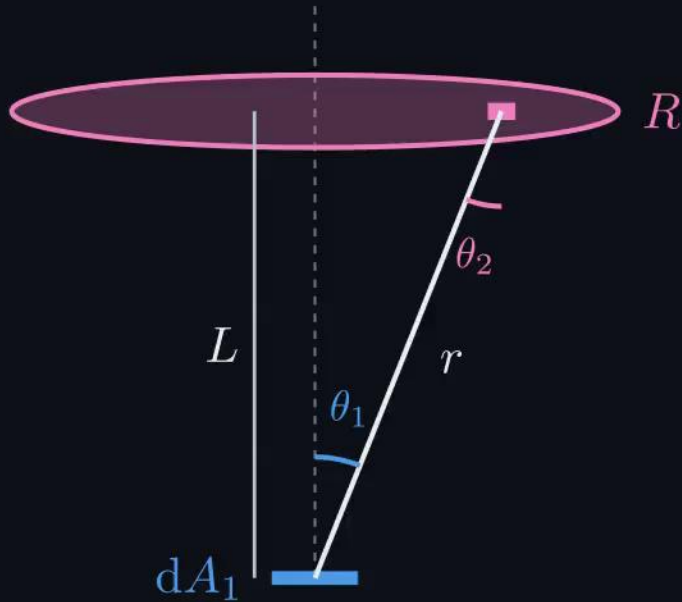
Elemento frente a un disco

anillo de radio ρ y ancho $d\rho$ sobre un disco coaxial
radio R

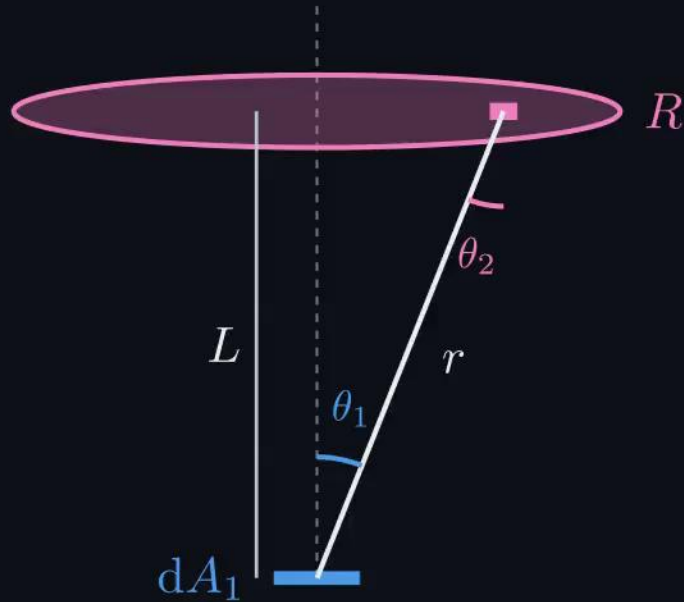
$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

$$r^2 = L^2 + \rho^2$$



Elemento frente a un disco



anillo de radio ρ y ancho $d\rho$ sobre un disco coaxial de radio R

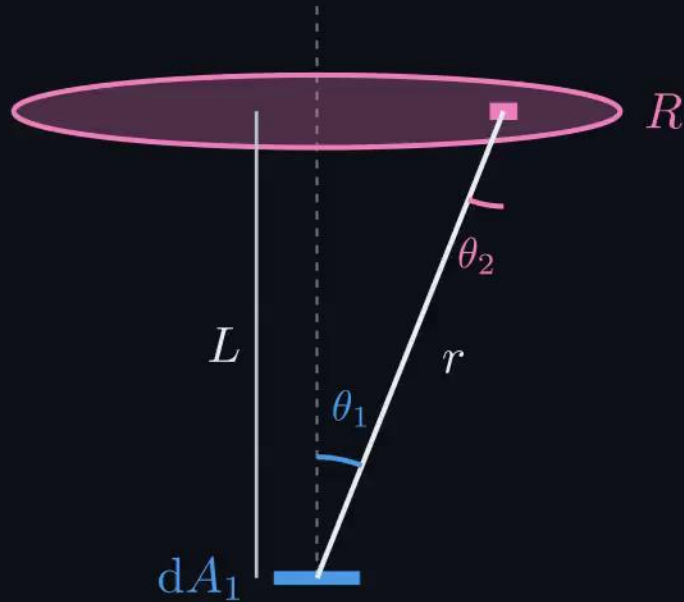
$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

$$r^2 = L^2 + \rho^2$$

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \int_0^R \frac{L}{r} \frac{L}{r} \frac{2\pi\rho d\rho}{\pi r^2} = \int_0^R \frac{2L^2\rho d\rho}{(L^2 + \rho^2)^2}$$

Elemento frente a un disco



anillo de radio ρ y ancho $d\rho$ sobre un disco coaxial
radio R

$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

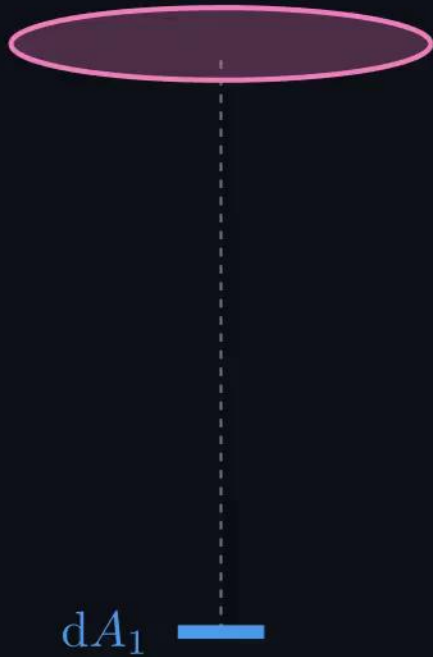
$$r^2 = L^2 + \rho^2$$

$$\begin{aligned} F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} &= \int_0^R \frac{L}{r} \frac{L}{r} \frac{2\pi\rho d\rho}{\pi r^2} = \int_0^R \frac{2L^2\rho d\rho}{(L^2 + \rho^2)^2} \\ &= L^2 \left[-\frac{1}{L^2 + \rho^2} \right]_0^R = L^2 \left(\frac{1}{L^2} - \frac{1}{L^2 + R^2} \right) \end{aligned}$$

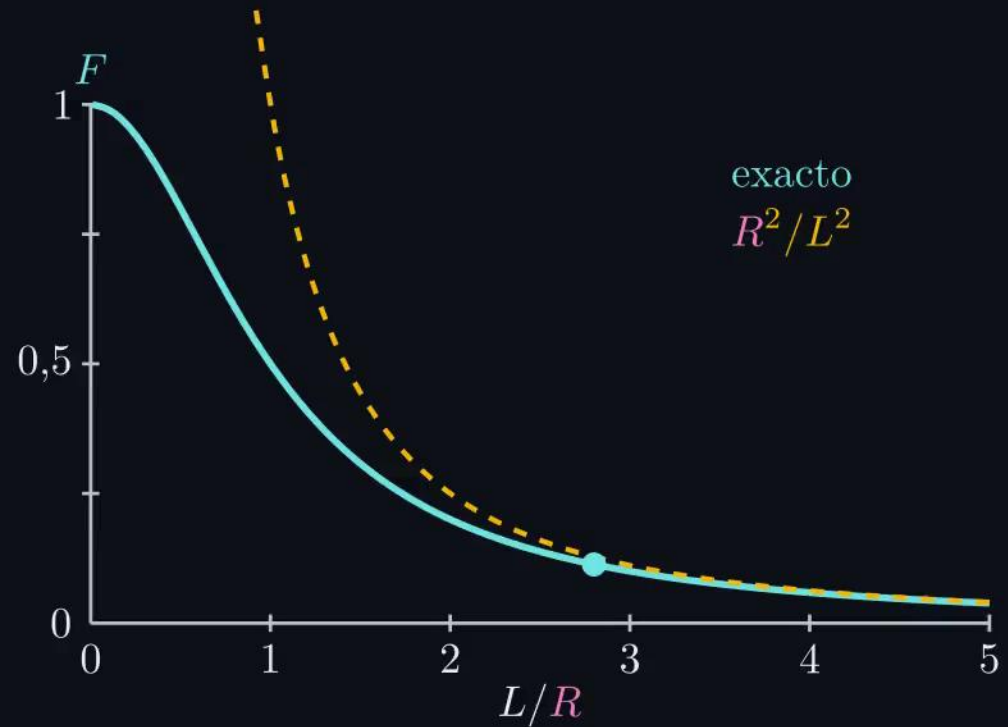
$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$

Elemento frente a un disco

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$



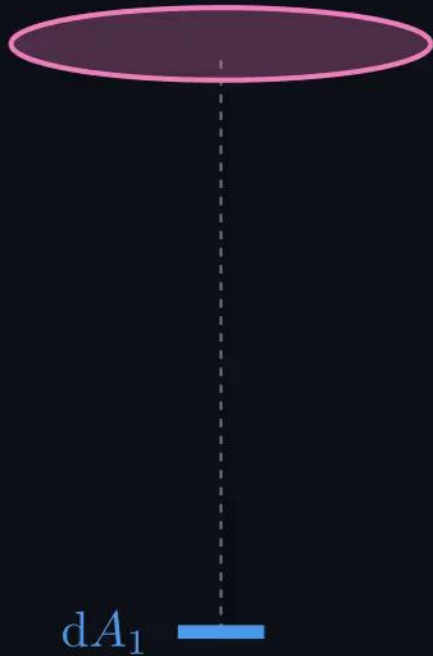
$$L/R = 2,80 \quad F = 0,113$$



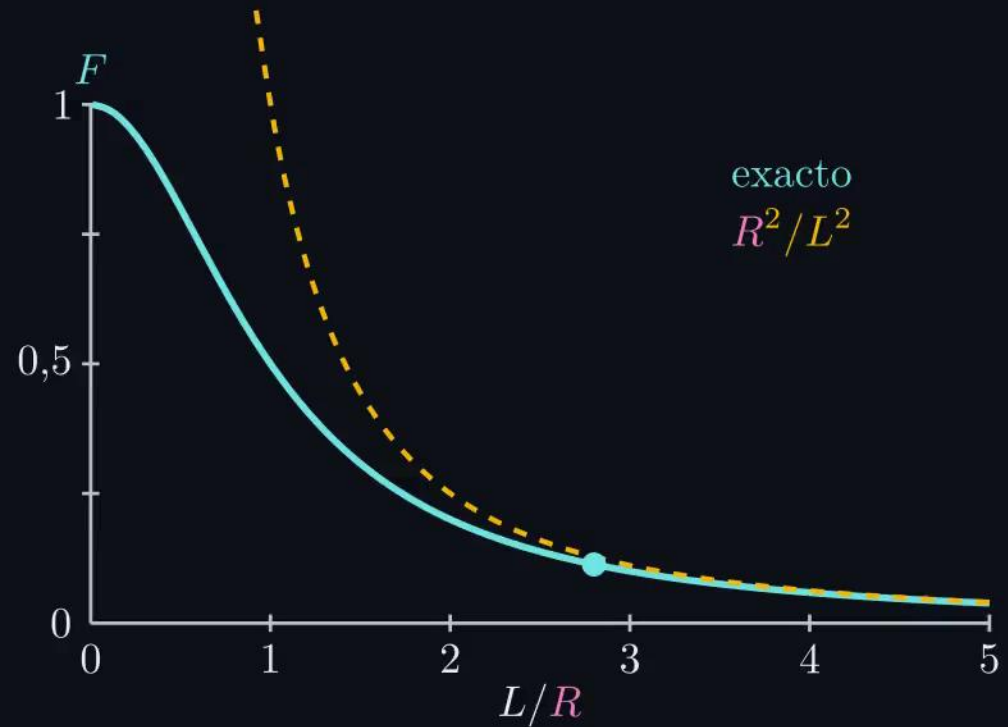
Elemento frente a un disco

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$



$$L/R = 2,80 \quad F = 0,113$$

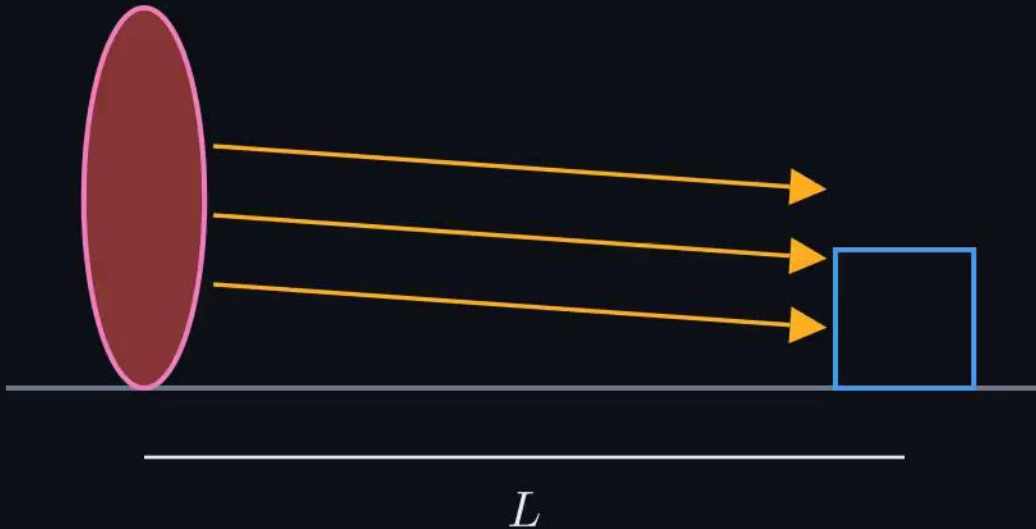


Ejemplo del cortafuego

Frente de llama modelado como un disco **negro** de área $A_f = 10 \text{ m}^2$ a $T_f = 1200 \text{ K}$. Objetivo pequeño a distancia L , de frente.

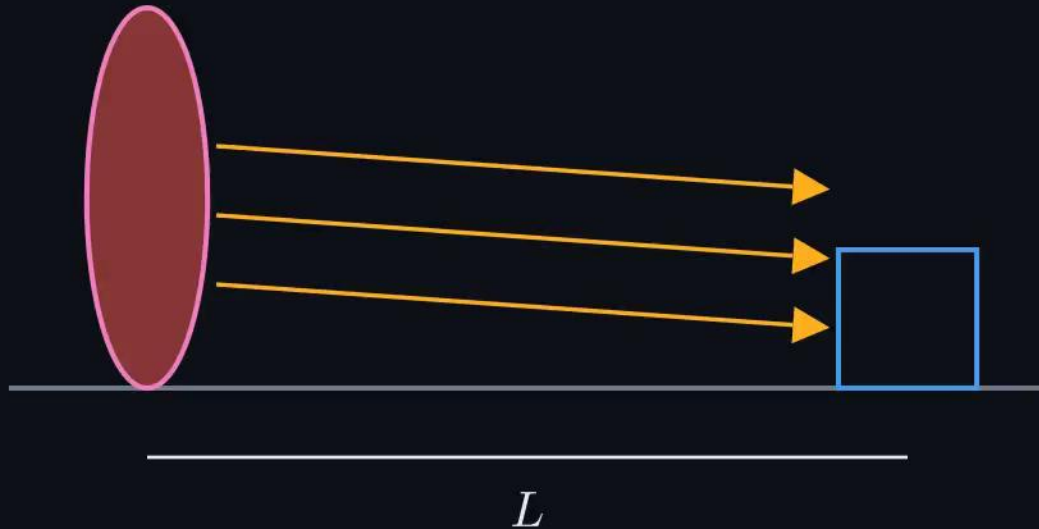
$$E_b = \sigma T_f^4 = 5,67 \times 10^{-8} (1200)^4 = 118 \text{ kW/m}^2$$

esquema



Ejemplo del cortafuego

esquema



Frente de llama modelado como un disco **negro** de área $A_f = 10 \text{ m}^2$ a $T_f = 1200 \text{ K}$. Objetivo pequeño a distancia L , de frente.

$$E_b = \sigma T_f^4 = 5,67 \times 10^{-8} (1200)^4 = 118 \text{ kW/m}^2$$

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

Ejemplo del cortafuego

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

L [m]	$E_b \frac{A_f}{\pi L^2}$	$E_b \frac{R^2}{R^2 + L^2}$	diferencia
5	15,0	13,3	+13 %
10	3,7	3,6	+3 %
15	1,7	1,6	+1 %
20	0,94	0,93	+1 %

flujo incidente en kW/m², $R = \sqrt{A_f/\pi} = 1,78$ m

Ejemplo del cortafuego

L [m]	$E_b \frac{A_f}{\pi L^2}$	$E_b \frac{R^2}{R^2 + L^2}$	diferencia
5	15,0	13,3	+13 %
10	3,7	3,6	+3 %
15	1,7	1,6	+1 %
20	0,94	0,93	+1 %

flujo incidente en kW/m², $R = \sqrt{A_f/\pi} = 1,78$ m

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

De 10 a 20 m el flujo cae casi a la cuarta parte. El cortafuego actúa sobre el factor de forma, que decae como $1/L^2$ lejos de la llama.

Límites del modelo. Un frente real es mucho mayor que 10 m² y decae más lento que $1/L^2$. Llama no negra, sin convección, sin viento y sin pavesas.

Resumen del capítulo 5

RESULTADO ESTABLECIDO

$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$ para superficies negras.

RESULTADO ESTABLECIDO

Frente a un disco, $F = R^2 / (R^2 + L^2)$, que tiende a R^2 / L^2 lejos.

PREGUNTA ABIERTA

Con superficies grises las reflexiones exigen la radiosidad, próxima clase.

Notación del factor de forma

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 \quad F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

dA_1, dA_2	elementos de área de A_1 y A_2 , m^2	I	intensidad, $W/m^2 \cdot sr$
r	distancia entre dA_1 y dA_2 , m	$J = \pi I$	radiosidad de una superficie difusa, W/m^2
$\hat{n}_1, \hat{n}_2$	normales a cada superficie	F_{ij}	fracción de lo que sale de i que llega directo a j
θ_1, θ_2	ángulo entre cada normal y la recta que une los elementos	$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$	reciprocidad
$d\omega = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$	ángulo sólido diferencial, sr	$\sum_j F_{ij} = 1$	regla de la suma, recinto cerrado
ω	ángulo sólido, esfera 4π sr, hemisferio 2π sr	$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$	superficies negras, W

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- superficies negras, sin reflexión
- medio que no participa en la radiación
- radiosidad $J = \pi I$ en superficies difusas

Próxima clase, Çengel cap. 13

- superficies grises y difusas con reflexión
- radiosidad y resistencias radiativas
- recintos de dos y tres superficies
- escudos contra la radiación

Lectura sugerida en Çengel y Ghajar, secciones 13-1 y 13-2. La 13-3 prepara la próxima clase.